

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN



Mai Phong Đăng

**TĂNG TỐC KHÁM PHÁ LỜI GIẢI TẠI THỜI
ĐIỂM SUY LUẬN TRONG BÀI TOÁN SINH MÃ
PHỨC TẠP BẰNG PHƯƠNG PHÁP TỰ CHỨNG
CẤT DỰA TRÊN PHẢN HỒI THỰC THI**

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

Khoa Toán – Tin học

Ngành Khoa học Dữ liệu

Mai Phong Đăng

22280008

TĂNG TỐC KHÁM PHÁ LỜI GIẢI TẠI THỜI
ĐIỂM SUY LUẬN TRONG BÀI TOÁN SINH MÃ
PHỨC TẠP BẰNG PHƯƠNG PHÁP TỰ CHỨNG
CẤT DỰA TRÊN PHẢN HỒI THỰC THI

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Giảng viên hướng dẫn: TS. Ngô Minh Mẫn

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2026

Tóm tắt

Test-time training cho một mô hình ngôn ngữ khả năng tự cải thiện ngay tại thời điểm suy luận, trên một bài toán khó duy nhất. Nhưng self-distillation theo kiểu on-policy rất dễ giậm chân tại chỗ: nếu mô hình không thể tự sinh ra một lời giải đúng, thì cũng chẳng có gì đúng để nó học theo. Khóa luận này tìm cách tăng tốc test-time discovery trong sinh mã phức tạp bằng *execution-guided self-distillation*: dùng execution feedback (test case thất bại, lỗi runtime) làm privileged context dẫn dắt từng bước cập nhật. Tôi đề xuất một cách tổ chức *teacher-first*: thay vì distill chính rollout thất bại của student, self-teacher sinh trước các quỹ đạo dưới feedback; một verifier và một judge lọc chúng theo tính đúng và tính độc lập; rồi student mới được distill về phía những quỹ đạo đã qua lọc đó. Cách tổ chức này đặt phương pháp đề xuất ở vị trí giao thoa giữa SDPO on-policy và SFT off-policy. Trong một đánh giá đối chiếu (matched evaluation) quy mô trung bình trên các bài toán LiveCodeBench khó bằng mô hình 4B, teacher-first vượt trội đáng kể so với baseline student-first (kiểm định Wilcoxon signed-rank). Đặc biệt trên những bài khó nhất, phương pháp này thoát được flat-reward trap, cạm bẫy vốn luôn khiến student-first giậm chân tại mức 0. Một so sánh cân bằng tính toán (compute-matched) cho thấy lợi thế này không phải là hệ quả ảo sinh ra từ khối lượng lấy mẫu: ở cùng một ngân sách generation, teacher-first vẫn chiến thắng và đạt được xác suất khám phá (discovery) mục tiêu với số lượng generation ít hơn đáng kể. Khi kích hoạt cơ chế suy nghĩ (thinking), tôi tiến hành đo lường epistemic verbalization tại thời điểm suy luận và phát hiện ra rằng: quá trình chưng cất (distill) từ một feedback-conditioned context làm suy giảm các uncertainty marker, một minh chứng trực tiếp cho hiện tượng suy giảm mà Kim và cộng sự đã mô tả. Cuối cùng, việc đánh giá pipeline trên tác vụ suy luận toán học (AIME 2026) đã vạch rõ một ranh giới áp dụng rất nghiêm ngặt (rigid domain boundary): khi feedback chỉ gói gọn trong một giá trị số tĩnh thay vì một quy trình thuật toán, teacher policy sẽ suy biến thành hành vi sao chép đáp án nông cạn mà không mang lại bất kỳ sự cải thiện năng lực nào, qua đó thiết lập nên một ràng buộc khắt khe giữa quy trình và giá trị (procedure-versus-value) đối với self-distillation tại thời điểm suy luận.

Từ khóa: test-time training, self-distillation, sinh mã, execution feedback, discovery@k, epistemic suppression, ranh giới miền.

Mục lục

Tóm tắt	1
Danh sách hình vẽ	5
Danh sách bảng	6
Danh sách từ viết tắt	7
1 Giới thiệu	8
1.1 Bối cảnh	8
1.2 Bài toán	8
1.3 Mục tiêu nghiên cứu	9
1.4 Đóng góp	9
1.5 Phạm vi	10
1.6 Cấu trúc khóa luận	10
2 Bối cảnh và Công trình liên quan	11
2.1 RLVR và GRPO	11
2.2 SDPO	12
2.2.1 Self-teacher và rich feedback	12
2.2.2 Hàm mất mát và credit assignment dày	12
2.2.3 Ba chế độ	13
2.2.4 Điều gì làm nên SDPO: ablation và scaling	13
2.3 Test-time training và discovery@k	14
2.4 Reprompt template và không gian thiết kế của nó	15
2.5 Epistemic verbalization và sự suy giảm	15
2.6 SDFT và mối lo về rò rỉ (leak)	16
2.7 Khoảng trống nghiên cứu mà khóa luận giải quyết	16
3 Phương pháp	17
3.1 Pipeline test-time SDPO	17
3.1.1 Ký hiệu và thiết lập	17
3.1.2 Vòng lặp chung	18
3.2 Student-first SDPO (baseline, on-policy)	18
3.3 Teacher-first SDPO (đề xuất)	19
3.3.1 Động lực	19
3.3.2 Rollout teacher và privileged context	20
3.3.3 Verifier và judge kiến tạo good pool	20
3.3.4 Điều hướng (steer) teacher bằng few-shot (good_only so với good_bad)	21
3.3.5 Bước distillation: reverse KL top-K đồng bộ theo token (token-aligned)	22
3.4 Reprompt template (T1–T7)	23
3.5 Các miền: code (miền cốt lõi) và toán (miền pilot)	25
3.6 Đại lượng đo lường (Metric) và thiết kế so sánh	26

4	Thí nghiệm	28
4.1	Các mở rộng phương pháp cho nghiên cứu toàn diện (full study)	28
4.2	Thiết lập	28
4.3	RO-method: teacher-first so với student-first	28
4.4	So sánh compute-matched và compute-to-correct (RO-method)	29
4.5	RO1: Reprompt template	30
4.6	Tính bền vững (Robustness)	30
4.7	RO2: Epistemic verbalization trên code (thinking ON)	31
4.8	Ranh giới miền (RO3): Đặc trưng hóa kiến trúc trên toán	31
4.9	Pilot toán	32
5	Thảo luận	33
5.1	Vì sao teacher-first vượt trội khi cân bằng tài nguyên tính toán	33
5.2	Ranh giới quy trình-và-giá trị (value-versus-procedure)	33
5.3	Sự suy giảm biểu đạt nhận thức (epistemic suppression) và ý nghĩa trong bối cảnh nghiên cứu	34
5.4	Định vị nghiên cứu so với bài báo gốc	35
6	Giới hạn và Hướng phát triển	36
6.1	Tính chặt chẽ phương pháp luận và các kiểm chứng	36
6.2	Phạm vi và các giới hạn còn tồn đọng	37
7	Kết luận	38
	References	40
A	Siêu tham số	42
A.1	Code (LiveCodeBench v6, cốt lõi)	42
A.2	Toán (AIME 2026, pilot)	42
B	Reprompt template (nguyên văn)	44
C	Prompt teacher và judge (nguyên văn)	45
C.1	Prompt teacher và khối few-shot	45
C.2	Prompt LLM judge — code (groq llama-3.3-70b)	45
C.3	Prompt LLM judge — toán (glm-4.5-flash)	46
D	Quỹ đạo ví dụ (pilot toán)	47
D.1	Prompt teacher với reference bị leak (idx9, run fi5m0as1)	47
D.2	Judge Verdict	47
D.3	Thay đổi về mặt hình thức, bất biến về mặt bản chất (idx9 student eval, PRE so với POST)	48
D.4	Sự dịch chuyển phong cách lập luận theo chiều ngược lại (idx8 student eval, PRE so với POST)	49
D.5	Khám phá thành công lời giải thực thụ trên miền code (idx12, run teacherfirst-...-idx12)	49
E	Kết quả theo từng seed	51
E.1	idx39 (abc393_d, khó, base pass ≈ 0.1), eval-16, diffli judge	51
E.2	idx12 (abc389_b, model-hard, model pass ≈ 0.12), eval-16	51
E.3	Khảo sát dải ranh giới (frontier-scan) (8 bài $\times$ 6 seed)	51
E.4	RO1 template (nhánh SF, 6 seed), POST pass@16	52

E.5 Ablation judge $\times$ few-shot, mean POST pass (6 seed)	53
F Dữ liệu nghiên cứu đầy đủ	54

Danh sách hình vẽ

2.1	Độ dày credit-assignment, GRPO so với SDPO. GRPO gán một scalar advantage cho cả chuỗi, nên mọi token nhận cùng tín hiệu ($O(1)$); SDPO điều kiện hóa teacher trên feedback và cấp một target mềm, K -chiều tại mỗi vị trí ($O(T \cdot K)$).	13
3.1	Hai nhánh của test-time SDPO. Student-first và teacher-first chia sẻ toàn bộ vòng lặp và chỉ tách nhau ở việc quỹ đạo nào được distill (khối tô đậm).	18
3.2	Bước teacher-first. Self-teacher tiến hành sinh (generate) dưới privileged context; một verifier và một judge sàng lọc các quỹ đạo để đưa vào một good pool; các exemplar good (và tùy chọn bad) điều hướng (steer) rollout tiếp theo của teacher theo cơ chế in-context; student chỉ được distill hướng về phía các quỹ đạo good đã qua thanh lọc.	20
3.3	Không gian thiết kế reprompt-template. Mỗi template thay đổi duy nhất một chiều so với anchor T2: lượng thông tin (T1, T3), instruction framing (T4, T5, T6), hoặc độ sâu bộ nhớ (T7).	24
4.1	Kết quả chính (RO-method). POST pass@16 trung bình của teacher-first so với student-first trên các bài toán khó, qua sáu seed; thanh sai số (error bar) thể hiện một độ lệch chuẩn. Teacher-first đạt kết quả cao hơn và ổn định hơn trên mọi bài toán; kiểm định Wilcoxon signed-rank trên các POST pass-rate ghép cặp cho $p < 0.01$	29
4.2	Đường cong khám phá (discovery curve) escape-zero. Pass-rate trung bình trên các bài toán escape-zero qua 15 bước test-time. Student-first nằm ngang ở mức 0, trong khi teacher-first bắt đầu bút phá (lift-off) từ khoảng bước thứ 4. Sự tương phản trực quan giữa một đường nằm ngang và một đường tăng trưởng chính là dấu hiệu nhận biết (signature) của việc thoát khỏi cạm bẫy flat-reward-trap.	30
4.3	Compute-to-correct frontier (RO-method). Xác suất discovery theo tổng số generation (thang log) cho teacher-first, student-first cân-bằng-compute ($g=10$), và best-of- k . Teacher-first đạt một mức discovery cho trước với chỉ khoảng một nửa số generation, minh chứng rằng lợi thế này không phải là hệ quả ảo của khối lượng lấy mẫu.	30
4.4	Sự suy giảm biểu đạt nhận thức (epistemic suppression) (RO2). Tần suất xuất hiện của các uncertainty marker trên mỗi response qua các bước test-time trên code (thinking ON). Xu hướng đi xuống tích lũy có hệ thống qua các bước nối tiếp chính là dạng định lượng của hiện tượng suy giảm mà Kim và cộng sự [2] đã mô tả.	32
5.1	Ranh giới quy trình-và-giá trị (value-versus-procedure). Khi privileged reference mã hóa một phương pháp nằm trong giới hạn năng lực (một chương trình đúng), quá trình distillation sẽ cài đặt một thủ tục có khả năng tổng quát hóa, giúp mô hình bút phá (escape); ngược lại, khi nó chỉ mã hóa một giá trị (một reference toán học chỉ-thuần-đáp-án), teacher chỉ có thể thực hiện hành vi sao chép và mô hình giậm chân tại chỗ (no escape).	34

Danh sách bảng

2.1	Độ dày credit-assignment: target mỗi token của GRPO so với SDPO. . . .	12
3.1	Các hiện thực judge: diffliB so với LLM (cơ chế và chi phí).	21
3.2	Điều hướng teacher bằng few-shot: exemplar good_only so với good_bad. . . .	22
3.3	Phân loại reprompt-template: T1–T7 trên ba chiều thiết kế.	23
3.4	So sánh miền: reference và context của code (LCBv6) so với toán (AIME). . . .	25
4.1	So sánh compute-matched trên các điểm neo (anchor) escape-zero (student-first ở $g=10$ so với teacher-first).	30
4.2	Ranh giới quy trình-và-giá trị (value-versus-procedure): kết quả escape-zero phân loại theo miền và loại feedback.	32
A.1	Siêu tham số — code (LiveCodeBench v6, cốt lõi).	42
A.2	Siêu tham số — toán (AIME 2026, pilot).	42
D.1	Chuỗi phán quyết của judge cho idx9 (mọi quỹ đạo đều đúng về mặt danh nghĩa).	47
D.2	Chuỗi phán quyết của judge cho idx8 (toàn bộ quỹ đạo đều bị đánh giá là copy).	48
E.1	Đánh giá theo từng bước cho idx39 (eval-16, diffliB judge).	51
E.2	Đánh giá theo từng bước cho idx12 (model-hard, eval-16).	51
E.3	Tóm tắt quét frontier: 8 bài $\times$ 6 seed (SF/TF mean, win/tie/loss).	51
E.4	POST pass@16 theo từng seed cho idx64, idx77, idx58, idx78.	52
E.5	POST pass@16 theo từng seed cho idx39, idx46, idx59, idx69.	52
E.6	So sánh reprompt-template RO1 (nhánh SF, 6 seed), POST pass@16. . . .	53
E.7	Ablation judge $\times$ few-shot, mean POST pass (6 seed).	53
F.1	Kết quả chính (cơ sở cho Hình 4.1): TF/SF mean POST pass@16 theo từng bài qua sáu seed, kèm SD.	54
F.2	Đường cong discovery escape-zero (cơ sở cho Hình 4.2): mean pass-rate mỗi bước TTT.	54
F.3	Compute-to-correct frontier (cơ sở cho Hình 4.3): xác suất discovery theo tổng generation.	54
F.4	Epistemic marker (cơ sở cho Hình 4.4): uncertainty marker mỗi response mỗi bước TTT (code, thinking ON).	54

Danh sách từ viết tắt

AIME	American Invitational Mathematics Examination
EMA	Exponential Moving Average
GRPO	Group Relative Policy Optimization
JSD	Jensen–Shannon Divergence
KL	Kullback–Leibler (divergence)
LCB	LiveCodeBench
LLM	Large Language Model (mô hình ngôn ngữ lớn)
LoRA	Low-Rank Adaptation
PPO	Proximal Policy Optimization
RLRF	Reinforcement Learning with Rich Feedback
RLVR	Reinforcement Learning with Verifiable Rewards
RO	Research Objective (mục tiêu nghiên cứu)
SDFT	Self-Distillation Fine-Tuning
SDPO	Self-Distillation Policy Optimization
SF	Student-First
SFT	Supervised Fine-Tuning
TF	Teacher-First
TRL	Transformer Reinforcement Learning (thư viện)
TTT	Test-Time Training

Chương 1

Giới thiệu

Khóa luận này tìm cách tăng tốc test-time discovery trong sinh mã phức tạp bằng execution-guided self-distillation. Câu hỏi đặt ra rất thực tế: khi một mô hình ngôn ngữ chỉ được giao một bài lập trình khó duy nhất và một ngân sách nhỏ để tự cải thiện ngay tại thời điểm suy luận, cách nào biến execution feedback thành một lời giải tốt hơn hiệu quả nhất, và cách đó phát huy tác dụng trong điều kiện nào?

1.1 Bối cảnh

Reinforcement learning with verifiable rewards (RLVR), với GRPO [8] là một đại diện phổ biến, gặp phải hạn chế về vấn đề phân bổ tín hiệu học thưa thớt (sparse credit assignment): một scalar outcome reward chỉ cho biết liệu một attempt có vượt qua hay không, do đó khi mọi rollout trong một batch đều thất bại, advantage sẽ triệt tiêu về 0 và quá trình học bị đình trệ. Đây chính xác là rào cản trên các bài toán khó mà khóa luận này hướng tới. Self-Distillation Policy Optimization (SDPO) [1] giải quyết vấn đề này bằng cách trích xuất một tín hiệu học dày đặc hơn từ rich feedback vốn đã có sẵn trong nhiều môi trường verifiable: một mô hình được điều kiện hóa trên feedback sẽ đóng vai trò self-teacher, sau đó tri thức này được distill ngược trở lại vào student. Nhờ vậy, tại thời điểm suy luận, SDPO có thể lặp đi lặp lại quá trình cải thiện trên một bài toán khó ngay cả trước khi tìm ra lời giải đúng đầu tiên [1, §5].

Hai điểm chưa trọn vẹn của bài báo gốc là động lực cho công trình này. Một, SDPO nguyên bản vẫn distill chính rollout thất bại của student, mà trên một bài khó thì có rất ít thứ đúng để học. Hai, Kim và cộng sự [2] chỉ ra rằng distill từ một context giàu thông tin có thể phản tác dụng: nó làm suy giảm mô hình bằng cách đè nén epistemic verbalization của chính nó.

1.2 Bài toán

Nghiên cứu này được đặt trong bối cảnh test-time training: tập trung vào một bài toán khó duy nhất, một verifiable reward (phần thưởng kiểm chứng được), và một số lượng giới hạn các bước tự cải thiện trước khi mô hình được đặt lại (reset). Có hai lựa chọn thiết kế quyết định tốc độ khám phá (discovery) lời giải. Thứ nhất là cách tổ chức execution feedback thành tín hiệu học: cụ thể là học từ chính attempt thất bại của student, hay học từ một attempt đúng được sinh ra dưới sự dẫn dắt của feedback và đã qua thanh lọc để đảm bảo tính độc lập. Thứ hai là cách định dạng (formulate) execution feedback trong reprompt mà self-teacher tiếp nhận [1, §7]. Vì execution feedback đóng vai trò là privileged context trong thiết lập này, cách tiếp cận trên được gọi là *execution-guided* (được dẫn dắt bởi thực thi). Khóa luận sẽ nghiên cứu cả hai lựa chọn thiết kế này nhằm mục tiêu chung là tăng tốc quá trình khám phá lời giải.

1.3 Mục tiêu nghiên cứu

- **RO-method.** Xác định liệu cách tổ chức teacher-first có vượt trội hơn baseline student-first trong việc khám phá lời giải cho các bài toán code khó hay không, và liệu lợi thế đó có được duy trì khi cân bằng tài nguyên tính toán (compute-matched) hay không.
- **RO1.** Xác định xem cách định dạng (formulate) execution feedback thông qua reprompt-template có ảnh hưởng đến tốc độ khám phá (discovery) hay không, và nếu có thì dưới điều kiện (regime) nào.
- **RO2.** Đo lường xem liệu quá trình tự chưng cất (self-distillation) từ một ngữ cảnh giàu thông tin có làm suy giảm các biểu đạt nhận thức (epistemic verbalization) tại thời điểm suy luận trên mã nguồn hay không.
- **RO3.** Mô tả đặc trưng các giới hạn về cấu trúc và miền ứng dụng của phương pháp tự chưng cất được dẫn dắt bởi thực thi (execution-guided self-distillation), đặc biệt khi chuyển từ miền code mang tính quy trình (procedural) sang các ngữ cảnh toán học chỉ mang giá trị tĩnh (value-only).

Cả bốn mục tiêu này đều được đánh giá và giải quyết xuyên suốt khung thực nghiệm của khóa luận.

1.4 Đóng góp

1. **Đề xuất biến thể teacher-first cho phương pháp execution-guided self-distillation.** Student được chưng cất (distill) hướng theo các generation của teacher, sau khi các generation này đã được một verifier và một judge sàng lọc. Cách tổ chức này đặt phương pháp ở vị trí giao thoa giữa SDPO on-policy và SFT off-policy, đi kèm một bộ lọc đủ khắt khe để không bao giờ học nhầm (distill) từ một bản sao chép (Chương 3).
2. **Teacher-first tăng tốc đáng kể quá trình khám phá (discovery) trên code, và lợi thế này hoàn toàn công bằng về mặt tính toán (compute-fair).** Trong một thử nghiệm đối chiếu (matched evaluation, 8 bài $\times$ 6 seed), teacher-first đánh bại student-first (theo kiểm định Wilcoxon signed-rank) và thoát khỏi cạm bẫy flat-reward trap trên chính những bài toán khó nhất. Một so sánh cân bằng tính toán (compute-matched) kết hợp với đường biên compute-to-correct cho thấy lợi ích này không phải là hệ quả ảo sinh ra từ khối lượng lấy mẫu (sampling-volume artifact) (Chương 4).
3. **Làm rõ hiệu ứng của reprompt-template**, thể hiện rõ nhất trên các bài toán khó: một template mang tính kích thích suy luận (reasoning-inducing) sẽ cho hiệu năng cao hơn template mỏ neo (anchor), và template mỏ neo lại vượt trội hơn một template tối giản (§4.5).
4. **Đo lường được hiện tượng epistemic suppression (suy giảm biểu đạt nhận thức) trên tác vụ code** (khi bật thinking): quá trình distill từ một feedback-conditioned context làm suy giảm các marker thể hiện sự không chắc chắn (uncertainty markers), và mức độ giảm này tích lũy dần qua các bước học (§4.7).
5. **Đặc trưng hóa ranh giới miền ứng dụng giữa quy trình và giá trị (value-versus-procedure).** Khi pipeline rơi vào trạng thái zero-reward trap không thể thoát trên bộ dữ liệu AIME 2026, nó đã vạch rõ một giới hạn nền tảng của cách tiếp cận này: quá trình self-distillation đòi hỏi một tín hiệu học mang tính quy trình (như các bộ test case dày đặc trong code) để có thể nội hóa được một phương pháp, và sẽ bị đình trệ khi chỉ có các tham chiếu tĩnh, thuần-giá-trị (value-only reference)

để học hỏi (§4.8, Chương 5).

1.5 Phạm vi

Khóa luận sử dụng test-time training kết hợp với LoRA adapter; bài toán sinh mã phức tạp trên LiveCodeBench v6 [6] đóng vai trò là miền thực nghiệm cốt lõi, trong khi AIME 2026 được sử dụng làm môi trường toán học đối chứng. Kết quả nghiên cứu tập trung vào họ mô hình lập luận ở quy mô 4B. Về bản chất, khóa luận này mang tính chất khảo sát thực nghiệm trong giới hạn tài nguyên tính toán cá nhân (personal compute scale), nhằm vạch rõ các ranh giới miền áp dụng và đúc kết những kiến thức nền tảng, thay vì khẳng định bất kỳ quy luật mở rộng (scaling laws) phổ quát nào.

1.6 Cấu trúc khóa luận

Chương 2 trình bày tổng quan về bối cảnh và các công trình nghiên cứu liên quan. Chương 3 đặc tả phương pháp đề xuất, bao gồm cả các tiện ích mở rộng khi kích hoạt cơ chế suy nghĩ (thinking-on). Chương 4 báo cáo các thực nghiệm sinh mã trên nhiều seed, phép so sánh cân bằng tính toán (compute-matched), kết quả về sự suy giảm biểu đạt nhận thức (epistemic suppression), và ranh giới áp dụng trên miền toán học. Chương 5 thảo luận về các cơ chế cốt lõi chi phối những kết quả này. Chương 6 trình bày các giới hạn về cấu trúc còn tồn tại cùng những hướng phát triển trong tương lai. Chương 7 khép lại khóa luận bằng phần kết luận.

Chương 2

Bối cảnh và Công trình liên quan

Chương này trình bày nền tảng bối cảnh mà khóa luận được xây dựng dựa trên đó: từ thiết lập học tăng cường (reinforcement learning) làm động lực cho self-distillation ra đời (§2.1), qua phương pháp SDPO và hàm mất mát của nó (§2.2), đến chế độ test-time cùng hệ đo lường (metric) tương ứng (§2.3), không gian thiết kế reprompt-template (§2.4), những cảnh báo về hiện tượng epistemic suppression (§2.5), một phương pháp self-distillation tương đồng (§2.6), và khép lại bằng khoảng trống nghiên cứu mà khóa luận này hướng đến giải quyết (§2.7).

2.1 RLVR và GRPO

Reinforcement learning with verifiable rewards (RLVR) hiện là phương pháp post-training chủ đạo cho các tác vụ lập trình (code) và toán: một bộ kiểm tra (checker) tự động cung cấp phần thưởng (reward), thay vì dựa vào human preference như trong reinforcement learning from human feedback [15] hay các bản đơn giản hóa của nó về tối ưu hóa sở thích (preference-optimization) [16]. Group Relative Policy Optimization (GRPO) [8] là một đại diện phổ biến nhất: phương pháp này lấy mẫu (sample) một nhóm các rollout cho mỗi bài toán, rồi gán cho mỗi rollout một advantage tương đối so với trung bình nhóm, $A_{i,t} = r_i - \text{mean}_j\{r_j\}$, một hằng số được giữ nguyên cho mọi token trong một chuỗi.

Ưu điểm của GRPO là nó loại bỏ được value network riêng biệt mà các phương pháp kiểu PPO [14] vẫn cần: trung bình nhóm tự đóng vai trò là baseline, còn advantage được ước lượng trực tiếp từ độ phân tán của reward trong nhóm đã sample [8]. Nhờ vậy, phương pháp này được giữ ở mức tối giản, và đó cũng là một phần lý do nó trở thành lựa chọn mặc định cho các miền verifiable.

Tuy nhiên, chính sự tối giản đó lại là điểm yếu trong việc phân bổ tín hiệu học (credit assignment). Một scalar outcome reward chỉ cho biết liệu toàn bộ rollout có thành công hay không, chứ không ghi nhận được token nào thực sự chịu trách nhiệm, dẫn đến tín hiệu học rất thưa thớt [1]. Process supervision (chấm điểm từng bước lập luận trung gian thay vì chỉ đánh giá kết quả cuối cùng [22]) là một cách giải quyết sự thưa thớt này; trong khi đó, SDPO đi theo một hướng khác: trích xuất một target dày đặc (dense target) theo từng token ngay từ chính feedback. Điểm yếu này sẽ trở thành thất bại hoàn toàn khi mọi rollout trong một nhóm đều sai: advantage tương đối triệt tiêu về 0, không có gradient nào được truyền đi, và phương pháp không thể học trên bài toán đó cho đến khi nó tìm ra lời giải đúng ít nhất một lần. Ở những bài toán khó, nơi sự thành công vốn rất hiếm hoi, đây chính xác là rào cản khiến quá trình học bị đình trệ.

Một giải pháp khắc phục tự nhiên là distill từ một teacher mạnh hơn. Nhưng điều đó yêu cầu phải có sẵn một teacher vượt trội hơn student, trong khi mục tiêu ở đây là nâng cao giới hạn năng lực (capability ceiling) thay vì nén một mức năng lực đã biết [1]. Nghịch lý này chính là động lực để tìm kiếm một teacher không đến từ bên ngoài, mà được dẫn xuất từ chính bản thân student.

2.2 SDPO

2.2.1 Self-teacher và rich feedback

Hübottter và cộng sự [1] nhận ra rằng nhiều môi trường verifiable vốn đã cung cấp sẵn tokenized feedback: lỗi thời gian chạy (runtime errors), diff của test case thất bại, hay nhận xét của judge, nhưng những tín hiệu này lại bị lãng phí khi mọi thông tin bị thu gọn thành một scalar reward duy nhất. Họ đề xuất reinforcement learning with rich feedback (RLRF) như một khuôn khổ (framework) nhằm bảo toàn tín hiệu đó, và SDPO chính là một cách hiện thực hóa của khuôn khổ này. Cơ chế cốt lõi biến ý tưởng này thành hiện thực là in-context learning: cùng một mô hình, khi được điều kiện hóa thêm trên feedback f bên cạnh câu hỏi x , thường có khả năng tự định vị được lỗi sai của chính mình. Mô hình được điều kiện hóa này, $\pi_\theta(\cdot | x, f)$, đóng vai trò là *self-teacher*; trong khi mô hình không điều kiện $\pi_\theta(\cdot | x)$ đóng vai trò là student. Vì cả hai cùng chia sẻ chung tập trọng số θ , đây là quá trình self-distillation đúng nghĩa, kế thừa nền tảng của knowledge distillation [13], bao gồm cả các biến thể mức chuỗi (sequence-level) cho ngôn ngữ [24], chỉ khác ở chỗ nguồn lợi thế của teacher đến từ feedback thay vì từ một mạng neural lớn hơn.

2.2.2 Hàm mất mát và credit assignment dài

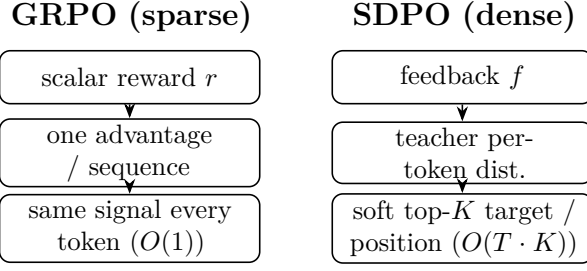
SDPO distill phân bố next-token mang tính hồi cứu (retrospective) của self-teacher vào student thông qua một hàm KL phân bố theo từng token:

$$\mathcal{L}_{\text{SDPO}}(\theta) = \sum_{t=1}^{|y|} \text{KL} \left(\pi_\theta(\cdot | x, y_{<t}) \parallel \text{stopgrad } \pi_\theta(\cdot | x, f, y_{<t}) \right),$$

trong đó `stopgrad` ngăn không cho teacher suy biến (collapse) về student và bỏ qua f [1]. Vì teacher được ngắt gradient (detached), đạo hàm tại một logit của student trở thành $\partial \mathcal{L} / \partial z_v = \pi_S(v) - \pi_T(v)$, nghĩa là optimizer sẽ gia tăng giá trị của bất kỳ logit nào được teacher gán xác suất cao hơn so với student. So với GRPO, khác biệt lớn nhất nằm ở mật độ (density) của target:

Bảng 2.1: Độ dày credit-assignment: target mỗi token của GRPO so với SDPO.

Phương pháp	Target mỗi token	Tín hiệu mỗi chuỗi
GRPO	scalar advantage $\times$ one-hot	$O(1)$
SDPO (mức chuỗi)	scalar $\times$ soft distribution	$O(1)$
SDPO (mức token)	soft distribution, top token	$O(T)$
SDPO (mức logit)	soft distribution trên top- K vocab	$O(T \cdot K)$



Hình 2.1: Độ dày credit-assignment, GRPO so với SDPO. GRPO gán một scalar advantage cho cả chuỗi, nên mọi token nhận cùng tín hiệu ($O(1)$); SDPO điều kiện hóa teacher trên feedback và cấp một target mềm, K -chiều tại mỗi vị trí ($O(T \cdot K)$).

Ở hình thái đầy đủ nhất (mức logit), target là một phân bố K -chiều tại mọi vị trí, thay vì một scalar duy nhất cho toàn bộ chuỗi; đây chính là nguồn gốc tạo nên hiệu suất lấy mẫu (sample efficiency) vượt trội mà SDPO đạt được [1]. Để giới hạn chi phí tính toán trên một vocabulary khoảng 150k, phương pháp này chỉ giữ lại top- K logit của teacher ($K=100$, hoặc 20 đối với cấu hình code [4]) cộng thêm một nhóm đuôi (tail bucket). Chiều (direction) của KL được tham số hóa qua α : forward KL ($\alpha=0$) có tính chất mode-covering, reverse KL ($\alpha=1$) có tính chất mode-seeking, còn JSD ($\alpha=0.5$) đóng vai trò nội suy giữa hai cực này; lựa chọn này tuân theo Agarwal và cộng sự [11] để đảm bảo tính ổn định. Self-teacher cũng cần được điều chuẩn (regularize), thường bằng một EMA của trọng số student hoặc một phép nội suy trust-region, vì nếu thiếu bước này, teacher sẽ phân kỳ (diverge) [1]. Cách hiện thực (implementation) dùng trong khóa luận này được đặc tả kỹ hơn ở §3.3.5; toàn bộ phần dẫn xuất toán học được đính kèm trong ghi chú dự án.

2.2.3 Ba chế độ

Bài báo gốc kiểm chứng SDPO trên ba thiết lập khác nhau. Ở thiết lập RLVR thuần, khi không có sẵn rich feedback (native), họ đã giả lập feedback bằng cách lấy một rollout thành công trong batch làm tham chiếu (reference) cho một rollout thất bại, và SDPO vẫn vượt trội đáng kể so với GRPO, đạt được độ chính xác mà GRPO cần 5 giờ chỉ trong 50 phút trên một tác vụ hóa học [1]. Ở thiết lập RLRF với execution feedback thực trên bộ LiveCodeBench v6 [6], SDPO đạt 48.8% so với 41.2% của GRPO, đồng thời bắt kịp độ chính xác cuối cùng của GRPO với tổng số generation ít hơn khoảng 4 lần. Thiết lập thứ ba (test-time discovery trên một bài toán khó duy nhất) chính là phạm vi nghiên cứu của khóa luận này, và sẽ được thảo luận ngay sau đây.

2.2.4 Điều gì làm nên SDPO: ablation và scaling

Ba phát hiện từ phần phân tích của bài báo gốc có ảnh hưởng trực tiếp đến các lựa chọn thiết kế trong khóa luận này.

Thứ nhất, cả hai thành phần của SDPO đều thực sự cần thiết. Khi phân rã phương pháp thành các biến thể mức logit, mức token và mức chuỗi, thứ tự hiệu năng logit > token > chuỗi > GRPO [1, §4.2] cho thấy cả rich feedback và credit assignment dày đều cùng đóng góp vào sự cải thiện, thay vì chỉ một yếu tố đóng vai trò quyết định. Một phân tích cắt bỏ (ablation) theo loại feedback (Bảng 6 của họ) cũng chỉ ra kết luận tương tự: chỉ dùng output môi trường đạt 39.9% training accuracy, chỉ dùng lời giải trước đó của mô hình đạt 42.6%, nhưng kết hợp cả hai lại nâng độ chính xác lên tới 48.3%, nghĩa là hai

nguồn tín hiệu này mang tính hỗ trợ cho nhau. Ngược lại, nếu đưa attempt thất bại của student vào context của teacher, độ chính xác tụt xuống 44.5% và entropy giảm 0.23, vì lúc này teacher bị thiên lệch về phía student và mất đi tính đa dạng. Kết quả này chính là một phần động lực cho cách tổ chức teacher-first ở §3.3, vốn chỉ distill các generation của teacher đã qua thanh lọc, thay vì tái sử dụng attempt thất bại của student.

Thứ hai, khả năng tự dạy (self-teaching) là một năng lực đột phá xuất hiện theo quy mô (emergent with scale) [1, §4.1]. Trên Qwen3-8B, SDPO vượt xa GRPO; trên Qwen3-0.6B hai phương pháp cho kết quả tương đương; còn trên Qwen2.5-1.5B, SDPO lại kém hơn GRPO. Lý do là phương pháp này đòi hỏi năng lực in-context learning đủ mạnh để mô hình được điều kiện hóa thực sự đóng vai trò là một teacher hữu ích. Đặc điểm này đặt mô hình 4B dùng trong khóa luận vào đúng phân khúc mà SDPO được kỳ vọng sẽ phát huy tác dụng, đồng thời gợi ý rằng trên một mô hình mạnh hơn, baseline student-first sẽ tự cải thiện và thu hẹp khoảng cách với teacher-first, một dự đoán sẽ được thảo luận lại ở Chương 6.

Thứ ba, self-teacher được tự mỗi (bootstrap) liên tục chứ không cố định ngay từ đầu. Nó được cập nhật đồng thời với student, độ chính xác của nó tăng dần trong quá trình huấn luyện, và cuối cùng student còn vượt qua chính teacher ban đầu; do đó, tiềm năng của phương pháp không bị giới hạn trần bởi teacher khởi điểm [1, §4.3]. Regularization chính là yếu tố giữ cho quá trình này ổn định: một teacher dùng trust-region (50.6%) nhỉnh hơn một chút so với teacher dùng EMA (49.3%) và teacher đóng băng (48.8%), trong khi một teacher không có regularization sẽ hoàn toàn phân kỳ. SDPO cũng ít bị hiện tượng quên (forgetting) hơn so với việc supervised fine-tuning trực tiếp trên output của self-teacher, xét trên các benchmark held-out (dù có quên nhiều hơn GRPO một chút), cho thấy bản chất on-policy của bước cập nhật giúp bảo toàn năng lực nền tảng tốt hơn [1, §4.4]. Một biến thể hybrid kết hợp lợi thế của GRPO và SDPO tỏ ra hữu ích cho các mô hình yếu, nhưng không mang lại lợi ích đáng kể cho các mô hình mạnh [1, §4.5].

2.3 Test-time training và discovery@k

Trong thiết lập test-time [1, §5], một bài toán khó duy nhất được cố định, phần thưởng (reward) có dạng nhị phân, và mô hình phải khám phá ra lời giải càng nhanh càng tốt. Thay vì nối một lịch sử ngày càng dài vào context như cách tiếp cận multi-turn reprompting vẫn làm, SDPO nén thẳng feedback vào trọng số bằng cách distill $\pi_\theta(\cdot \mid x, c)$ vào $\pi_\theta(\cdot \mid x)$, qua đó tránh được giới hạn của context-window.

Đại lượng đo lường (metric) được sử dụng ở đây là discovery@k [1, Def. 5.1]: xác suất giải được bài toán trong k attempt đầu tiên, $P(T \leq k)$ với thời gian khám phá $T = \min\{k : r(y_k) = 1\}$. Đại lượng này tổng quát hóa pass@k [9] từ việc lấy mẫu độc lập cùng phân bố (i.i.d.) sang các thuật toán tuần tự có chia sẻ trạng thái hoặc cập nhật trọng số giữa các attempt, và thu về đúng pass@k khi thuật toán chỉ là best-of-k thuần túy. Nó chia sẻ chung nền tảng toán học với hiệu năng time-to-termination của Dolan và Moré [12]. Về mặt thực nghiệm, SDPO khám phá được lời giải cho 53.2% các bài toán cực khó, so với 41.5% của best-of-k, và trên một số bài toán, đây là phương pháp duy nhất có thể giải được, mặc dù độ chính xác của self-teacher ban đầu vẫn dưới 1% trên gần như mọi bài khó [1]. Đây chính là điểm cốt lõi nhất: credit assignment dày đặc cho phép mô hình cải thiện dần ngay cả trước khi nó sinh ra được lời giải đúng đầu tiên.

Điều này định vị công trình vào một bức tranh nghiên cứu rộng lớn hơn về inference-time compute. Việc lấy mẫu lặp (repeated sampling) giúp tăng độ phủ (coverage) trên các

bài toán khó, mở rộng theo luật lũy thừa (power law) của ngân sách lấy mẫu [20]; self-consistency tổng hợp nhiều reasoning path đã lấy mẫu thành một đáp án đáng tin cậy hơn [18]; và test-time scaling có kiểm soát ngân sách sẽ cải thiện khả năng lập luận bằng cách tiêu tốn bổ sung token cho mỗi bài [21]. Tương đồng nhất về mặt triết lý là phương pháp self-taught reasoning [19], tự mỗi (bootstrap) một mô hình từ chính các rationale do nó tự sinh ra; phương pháp teacher-first cũng học theo hướng tương tự (từ các quỹ đạo tự sinh đã qua thanh lọc) nhưng distill một target dày đặc theo từng token thay vì fine-tune trực tiếp trên văn bản.

2.4 Reprompt template và không gian thiết kế của nó

Hành vi của self-teacher bị chi phối bởi template, thứ quyết định cách x và f được định dạng để đưa vào context của nó. Bài báo gốc sử dụng một template dạng slot (Bảng 2 của họ), chèn một rollout thành công trước đó, feedback từ môi trường, và một chỉ dẫn kết thúc; họ ghi nhận rằng hiệu năng "không nhảy với các biến thể cú pháp" của template, trong khi loại feedback lại có ảnh hưởng rõ rệt hơn: một phân tích cắt bỏ (ablation) (Bảng 6 của họ) cho thấy output của môi trường và lời giải của chính mô hình mang tính hỗ trợ cho nhau, trong khi việc đưa attempt thất bại của student vào context của teacher lại làm suy giảm tính đa dạng [1].

Từ đó mở ra hai khoảng trống nghiên cứu. Bài báo trên chỉ kiểm chứng biến thể cú pháp chứ chưa khảo sát biến thể ngữ nghĩa hay chỉ dẫn, và chính các tác giả cũng nhấn mạnh rằng việc nghiên cứu hệ thống cách reprompt template ảnh hưởng đến hành vi vẫn là hướng mở (future work) [1, §7]. Khóa luận này tổ chức không gian thiết kế template theo ba chiều: lượng thông tin, thúc đẩy bởi phát hiện của Kim và cộng sự rằng độ giàu của context chi phối mức độ đề nén [2]; cách đóng khung chỉ dẫn (instruction framing), trực tiếp giải quyết câu hỏi mở vừa nêu; và chiều sâu bộ nhớ (memory depth), thúc đẩy bởi tính tích lũy tuần tự của thiết lập test-time. Bảy template ở §3.4 lấy mẫu đại diện cho các điểm trên ba chiều này, với template mặc định của bài báo gốc đóng vai trò làm điểm neo (anchor).

2.5 Epistemic verbalization và sự suy giảm

Kim và cộng sự [2] đưa ra lời cảnh báo đối trọng với SDPO. Họ chỉ ra rằng việc distill từ một context giàu thông tin có thể gây phản tác dụng: nó làm suy giảm năng lực của mô hình bằng cách kìm hãm các biểu đạt nhận thức (epistemic verbalization) của chính nó, tức các dấu hiệu chỉ sự bất định (uncertainty markers) như "wait" hay "maybe" vốn thường đi kèm với lập luận chain-of-thought [17]. Phân tích của họ liên kết biên độ của sự suy giảm này với lượng thông tin tương hỗ $I(y; c | x)$ giữa output và context: context càng giàu thông tin, mức độ suy giảm càng mạnh. Họ khảo sát phổ ảnh hưởng này bằng cách thay đổi nội dung context của teacher, từ rỗng ($c = \emptyset$), qua một lời giải đã được lược bỏ thinking trace kèm một đáp án được sinh lại, cho tới một lời giải đầy đủ, và nhận thấy mức độ suy giảm tỉ lệ thuận với lượng thông tin mà context mang lại. Hiệu ứng này còn tích lũy qua các bước distillation nối tiếp nhau, nên họ khuyến nghị đóng băng teacher (không cập nhật EMA) để phá vỡ vòng lặp feedback, một khuyến nghị đi ngược lại định hướng của bài báo gốc, vốn ưu tiên một teacher được cập nhật liên tục và được điều chuẩn (regularized) (§2.2.4). Nhìn rộng hơn, các mô hình ngôn ngữ vốn đã được hiệu chuẩn (calibrated) một phần về giới hạn tri thức của chúng [23], nên việc triết tiêu các

marker biểu thị sự bất định này là một con đường khá hợp lý dẫn tới sự suy giảm năng lực.

Đối với khóa luận này, sự liên quan nằm ở hai điểm. Một, rủi ro suy giảm biểu đạt trở nên rõ rệt nhất ngay tại thời điểm context chứa sẵn đáp án, chính là math leak regime được nghiên cứu trong pilot toán (§4.9), nơi teacher hoàn toàn có thể sao chép đáp án thay vì thực sự suy dẫn ra nó. Hai, tính chất tích lũy qua các bước chính là điều mà thiết lập test-time thực thi lặp đi lặp lại, vì mỗi bước TTT đều distill từ cùng một context mang-đáp-án (answer-bearing context).

2.6 SDFT và mối lo về rò rỉ (leak)

Shenfeld và cộng sự [3] đề xuất self-distillation fine-tuning (SDFT) cho continual learning, một biến thể distillation on-policy nhằm tối thiểu hóa sự thay đổi (minimum-change), hướng theo các generation được điều kiện hóa của chính mô hình. Đây là một phương pháp tương đồng với SDPO: cũng dùng mô hình làm teacher của chính nó, nhưng mục đích lại là bảo toàn năng lực nền tảng trong khi thích nghi với tri thức mới, do đó việc giảm thiểu các thay đổi ngoài ý muốn trở thành một mục tiêu thiết kế rõ ràng. Cách tổ chức teacher-first của khóa luận này có nét tương đồng với SDFT ở chỗ nó chưng cất (distill) hướng theo các quỹ đạo tự sinh đã qua thanh lọc (filtered model-generated trajectories), nhưng lại sử dụng execution feedback làm context điều kiện hóa thay vì một demonstration cố định (§3.3.1). Khuôn khổ tối thiểu hóa thay đổi của SDFT cũng làm rõ nét hơn câu hỏi về rò rỉ (leak): nếu distillation truyền tải nhiều thông tin hơn mức dự kiến, thì thứ thực sự đang bị sao chép là gì, đây chính là câu hỏi mà pilot toán sẽ trả lời một cách rất cụ thể.

2.7 Khoảng trống nghiên cứu mà khóa luận giải quyết

Bài báo gốc nghiên cứu thuật toán SDPO on-policy, student-first, và tập trung phần lớn phân tích vào các chế độ train-time; công trình này có đề cập đến thiết lập test-time nhưng chưa khảo sát reprompt template trong đó, cũng như chưa đo lường hành vi epistemic. Kim và cộng sự đã mô tả đặc trưng hiện tượng suy giảm biểu đạt nhận thức (epistemic suppression), nhưng không đặt trong bối cảnh khám phá mã (code-discovery) tại thời điểm suy luận. Trong khi đó, Shenfeld và cộng sự tối ưu hóa nhằm giảm thiểu sự thay đổi cho continual learning, thay vì hướng đến mục tiêu tối đa hóa khả năng khám phá lời giải (discovery) trên một bài toán khó duy nhất.

Do đó, khoảng trống nghiên cứu bao gồm ba khía cạnh. Thứ nhất là việc đề xuất một cách tổ chức teacher-first cho phương pháp execution-guided self-distillation, chưng cất (distill) từ các generation của teacher đã qua thanh lọc, đặt phương pháp ở vị trí giao thoa giữa SDPO và SFT, nhằm trả lời câu hỏi liệu nó có thực sự tăng tốc test-time discovery hay không (RO-method). Thứ hai là tác động của cách định dạng (formulate) reprompt-template đối với quá trình discovery, đây chính là câu hỏi mở mà bài báo gốc đã chỉ ra (RO1). Thứ ba là việc đặc trưng hóa nhằm xác định khi nào cách tiếp cận này phát huy hiệu quả, được đóng khung dưới dạng ranh giới quy trình-và-giá trị (value-versus-procedure) mà sự tương phản giữa code-và-toán vạch rõ ra. Phần còn lại của khóa luận sẽ lần lượt giải quyết ba khoảng trống nghiên cứu này.

Chương 3

Phương pháp

Chương này trình bày chi tiết về phương pháp đề xuất nhằm đảm bảo tính tái lập (reproducibility). Đối tượng nghiên cứu là test-time SDPO [1, §5]: một bài toán khó duy nhất được cố định, mô hình tự cải thiện thông qua một số lượng nhỏ các bước huấn luyện ngay tại thời điểm suy luận (test-time training, TTT), và tôi tiến hành đo lường hiệu năng khám phá lời giải của nó. Vì privileged context điều khiển bước cập nhật chính là execution feedback (test case thất bại, lỗi khi thực thi), chế độ này được gọi là execution-guided self-distillation, với mục tiêu là tăng tốc quá trình test-time discovery trong tác vụ sinh mã phức tạp. Trong chế độ này, khóa luận đối chiếu hai cách tổ chức bước cập nhật, student-first (baseline của bài báo gốc [1]) và teacher-first, đồng thời khảo sát cách reprompt template định dạng (formulate) execution feedback (RO1).

Phạm vi kiểm chứng trên các miền (domain scope) được thiết kế bất đối xứng có chủ đích. Sinh mã là miền thực nghiệm cốt lõi (LiveCodeBench v6 [6]); trong khi miền toán học chỉ đóng vai trò là một pilot và một điểm tương phản (AIME 2026 [10]), được sử dụng để đặc trưng hóa ranh giới của cơ chế thay vì để chứng minh tính phổ quát của phương pháp. Sự phân chia đó được giữ nhất quán xuyên suốt: mọi thiết lập trên miền toán đều đi kèm với các giới hạn (caveats) tương ứng về mô hình và reference (§3.5, Chương 6).

Hệ thống ký hiệu trong chương này được đồng nhất với bài báo gốc, Hübotter và cộng sự [1], để người đọc có thể dễ dàng đối chiếu song song.

3.1 Pipeline test-time SDPO

3.1.1 Ký hiệu và thiết lập

Cố định một bài toán x (đề bài). Hai policy chia sẻ cùng một bộ trọng số θ :

- student $\pi_{\theta}(\cdot \mid x)$, chỉ tiếp nhận đề bài, và
- self-teacher $\pi_{\theta}(\cdot \mid x, c)$, chính là mô hình đó nhưng được điều kiện hóa thêm trên một privileged context c .

Trong SDPO, c đóng chính xác vai trò "feedback" f của bài báo gốc: thông tin hồi cứu (một lỗi khi thực thi, một test case thất bại, hay một lời giải reference) giúp mô hình hồi cứu và xác định được lỗi sai của mình [1, §2]. Vì teacher và student chỉ khác nhau ở input context, đây là quá trình self-distillation thực thụ: mô hình tự học bằng cách kéo phân bố next-token của nó (khi không có context) về phía phân bố của chính nó khi được điều kiện hóa trên c .

Thiết lập test-time tuân theo đúng Hübotter và cộng sự [1, §5]. Với mỗi bài x , mô hình được reset về một base checkpoint rồi chạy K bước TTT chỉ trên bài đó. Reward là verifiable (kiểm chứng được): chấm điểm theo thang bậc (graded) cho tác vụ code, và nhị phân cho tác vụ toán. Mục tiêu không phải là tổng quát hóa sang bài khác, mà là khám

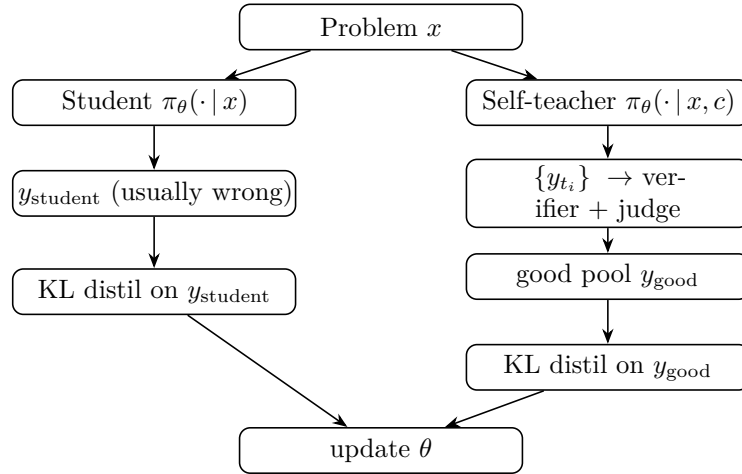
phá lời giải cho x càng sớm càng tốt; metric được sử dụng ở đây là `discovery@k` [1, Def. 5.1] (§3.6).

3.1.2 Vòng lặp chung

Cả hai nhánh chia sẻ chung một bộ khung thuật toán (skeleton) giống hệt nhau. Điểm khác biệt duy nhất nằm ở việc quỹ đạo (trajectory) nào được chọn để distill:

```
load base model + LoRA + optimizer (AdamW, lr = 1e-5)
PRE-eval (student pi_theta(*|x) only, N_eval samples)          # baseline
for step in 1..K:
    feedback          <- build_feedback(student attempt, verifier) # rich feedback
    {trajectories}    <- generate(...)                             # arm-specific
    {distill_targets} <- select(...)                               # arm-specific (the
    ↪ core difference)
    if distill_targets != {}:
        theta <- theta - lr * grad_theta L_KL(distill_targets)    #
    ↪ one optimizer step
    log step stats -> W&B
POST-eval (student pi_theta(*|x) only, N_eval samples)          # after TTT
report PRE->POST and the discovery curve
```

Hình 3.1 phác họa hai nhánh này; chúng chỉ tách nhau đúng tại khối được tô đậm.



Hình 3.1: Hai nhánh của test-time SDPO. Student-first và teacher-first chia sẻ toàn bộ vòng lặp và chỉ tách nhau ở việc quỹ đạo nào được distill (khối tô đậm).

Toàn bộ sự khác biệt này có thể được tóm gọn như sau: student-first distill chính attempt thất bại của student, còn teacher-first distill một quỹ đạo đúng, đã qua thanh lọc, do teacher sinh ra. Mọi thiết lập khác (hàm mất mát, mô hình, hyperparameter) đều được giữ nguyên vẹn nhằm cô lập duy nhất biến số này.

3.2 Student-first SDPO (baseline, on-policy)

Đây là thuật toán gốc của Hübottner và cộng sự [1], được hiện thực hóa qua `SDPOTrainer` của thư viện `TRL` [5] (script `07_discovery_curve.py`).

Ở mỗi bước, student tiến hành lấy mẫu (sample) một rollout $y \sim \pi_\theta(\cdot \mid x)$ theo chiến lược on-policy. Verifier chấm điểm y và sinh ra feedback f . Self-teacher $\pi_\theta(\cdot \mid x, f)$ sau đó tính toán lại điểm (rescore) cho từng token của chính y : giả định đã biết f , phân bố next-token chính xác tại mỗi vị trí lẽ ra phải như thế nào? Student được điều hướng về phía phân bố mang tính hồi cứu (retrospective) này thông qua một hàm KL phân bố theo từng token:

$$\mathcal{L}_{\text{SDPO}}(\theta) = \sum_{t=1}^{|y|} \text{KL} \left(\pi_\theta(\cdot \mid x, y_{<t}) \parallel \text{stopgrad } \pi_\theta(\cdot \mid x, f, y_{<t}) \right).$$

Lệnh `stopgrad` ngăn luồng gradient truyền qua teacher, nhờ vậy teacher không bị suy biến (collapse) về student và bỏ qua f [1, §2]. Cấu trúc gradient và phép xấp xỉ top-K này được chia sẻ chung với teacher-first, và sẽ được trình bày chi tiết hơn ở §3.3.5.

Tồn tại một chế độ thất bại (failure mode) trên các bài toán khó, và đây chính là động lực cho toàn bộ phần tiếp theo. Vì rollout mang tính on-policy, nên trên một bài toán mà bản thân student thuần (chưa được điều kiện hóa) hiếm khi giải được, gần như mọi rollout đều sai, do đó feedback thu được rất nghèo nàn, dẫn đến tín hiệu distillation yếu và bất ổn. Đây chính là cạm bẫy flat-reward trap: không có rollout đúng nào để mô hình có thể học hỏi. Hübottner và cộng sự [1, §5] cho thấy SDPO vẫn có thể lặp từ rich feedback ngay cả khi độ chính xác của teacher ban đầu dưới 1%, nhưng họ sử dụng mô hình Qwen3-8B; còn trên mô hình 4B yếu hơn được dùng trong khóa luận này (§3.5), hiện tượng giậm chân tại mức 0 (stuck-at-zero) lại thực sự xảy ra, và đó chính xác là vấn đề mà teacher-first nhắm tới để giải quyết.

3.3 Teacher-first SDPO (đề xuất)

3.3.1 Động lực

Hai hạn chế của student-first chính là động lực ra đời cho biến thể này.

Vấn đề thứ nhất là cạm bẫy flat-reward trap vừa nêu ở §3.2: khi student chưa từng sinh ra một attempt đúng nào, thì sẽ không có dữ liệu đúng nào để chưng cất (distill).

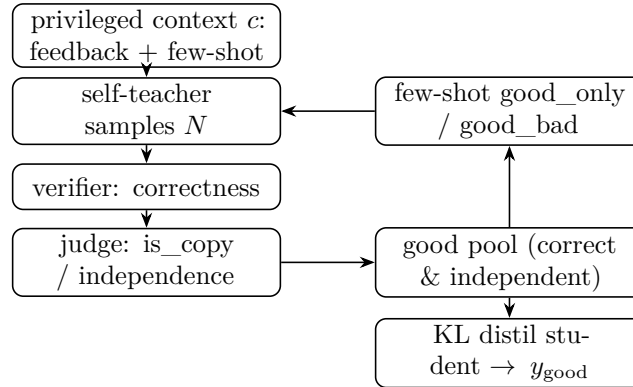
Vấn đề thứ hai là rò rỉ thông tin (information leak) [2]. Nếu c chứa một lời giải reference, teacher sẽ điều chỉnh lại phân bố theo hướng "càng bám sát reference càng tốt", do đó qua nhiều bước test-time, student sẽ dần hội tụ về hành vi sao chép reference thay vì thực sự học cách lập luận. Kim và cộng sự [2] đã mô hình hóa hiện tượng này: khi $I(y; c \mid x)$ (tức độ giàu thông tin của context) càng cao, mô hình càng kìm hãm các biểu đạt nhận thức (epistemic verbalization) và hiệu năng càng suy giảm.

Điểm đột phá cốt lõi ở đây là đảo ngược thứ tự. Teacher tiến hành sinh (generate) trước; các quỹ đạo đúng và độc lập được sàng lọc ra; sau đó student mới được distill hướng về phía chúng. Hàm KL được tính trên y_{good} (quỹ đạo do teacher sinh, đã qua thanh lọc), chứ không phải trên y_{student} (một attempt thất bại):

$$\mathcal{L}_{\text{TF}}(\theta) = \sum_{y \in \mathcal{G}} \sum_{t=1}^{|y|} \text{KL} \left(\pi_\theta(\cdot \mid x, y_{<t}) \parallel \text{stopgrad } \pi_\theta(\cdot \mid x, c, y_{<t}) \right),$$

trong đó $\mathcal{G}$ là good pool (§3.3.3). Về mặt khái niệm, teacher-first nằm ở vị trí giao thoa giữa SDPO (on-policy) và SFT (off-policy). Nó có nét tương đồng với SDFT [3] ở chỗ chưng cất (distill) hướng về các generation do chính mô hình sinh ra (khi được điều kiện hóa trên context), nhưng context ở đây là feedback theo chuẩn SDPO [1], chứ không phải một demonstration cố định.

Vì SDPOTrainer đã mã hóa cứng (hard-code) quá trình rollout student-first bên trong, biến thể teacher-first phải được hiện thực hóa thông qua một training loop tùy chỉnh riêng (script `09_teacher_first.py`), tái sử dụng các hàm hỗ trợ (helpers) từ script 07 $\hookrightarrow$ (`build_privileged_context`, `build_dynamic_feedback`, `evaluate_solution`, và module đánh giá).



Hình 3.2: Bước teacher-first. Self-teacher tiến hành sinh (generate) dưới privileged context; một verifier và một judge sàng lọc các quỹ đạo để đưa vào một good pool; các exemplar good (và tùy chọn bad) điều hướng (steer) rollout tiếp theo của teacher theo cơ chế in-context; student chỉ được distill hướng về phía các quỹ đạo good đã qua thanh lọc.

3.3.2 Rollout teacher và privileged context

Ở mỗi bước, teacher sample N quỹ đạo (`teacher_n`) ở nhiệt độ cao để đảm bảo đa dạng:

$$\{y_{t_1}, \dots, y_{t_N}\} \sim \pi_\theta(\cdot \mid x, c), \quad c = \underbrace{f}_{\text{feedback}} + \underbrace{\text{few-shot exemplars}}_{\S 3.3.4}.$$

`privileged_context` c chính là hiện thân cụ thể của "feedback" trong [1]; cái tên thuộc về codebase của khóa luận, còn khái niệm thuộc về bài báo gốc. Nội dung của c phụ thuộc vào miền (§3.5). Khối few-shot được chèn ngay trước chỉ dẫn kết ("Respond with ONLY..."), với tối đa `max_fewshot` = 3 exemplar để context không bị tràn, và số token được ghi log ở mỗi bước.

3.3.3 Verifier và judge kiến tạo good pool

Mỗi quỹ đạo y_{t_i} được đánh giá và gắn nhãn qua hai giai đoạn.

Giai đoạn 1, verifier (correctness). Với tác vụ code (LCBv6), hàm `evaluate_solution` chạy cả public lẫn private test và trả về tỉ lệ test case vượt qua, một reward phân bậc (graded) trong đoạn $[0, 1]$, cung cấp một gradient hữu dụng để mô hình tối ưu hóa dần dần (ví dụ: từ 0.21 lên 1.0). Với tác vụ toán (AIME), việc khớp đáp án sẽ trực tiếp trả về một binary reward trong tập $\{0, 1\}$.

Giai đoạn 2, judge (independence). Giai đoạn này đánh giá xem y_{t_i} có phải là một bản sao chép đơn thuần từ reference hay không:

$$\text{good} := (\text{score} \geq 1.0) \wedge (\text{independent}), \quad \text{bad} := (\text{copies the reference}).$$

Hai phương pháp hiện thực hóa judge được sử dụng, và sẽ được phân tích cắt bỏ (ablate) riêng biệt ở §4.6:

Bảng 3.1: Các hiện thực judge: diffliib so với LLM (cơ chế và chi phí).

Judge	Cơ chế	Chi phí
diffliib	độ tương đồng chuỗi: <code>SequenceMatcher</code> trên code đã được chuẩn hóa (lược bỏ comment và khoảng trắng); bị đánh dấu là copy nếu độ tương đồng $\geq$ ngưỡng (≈ 0.9)	chi phí thấp, mang tính tất định
LLM	groq llama-3.3-70b (code) hoặc glm-4.5-flash (toán), sử dụng một prompt <code>derive-vs-copy</code> trả về <code>is_copy</code> và <code>reasoning_quality</code> (1-5)	phụ thuộc chi phí API, đánh giá theo ngữ nghĩa

Điểm đáng lưu ý về judge. Khi kích hoạt thinking trên code, mô hình sinh ra một reasoning trace (chuỗi lập luận) tường minh, do đó `reasoning_quality` sẽ đánh giá trực tiếp trên trace đó thay vì bị bão hòa ở mức 4-5. Vì vậy LLM judge đóng hai vai trò song song: `is_copy` là cổng kiểm duyệt tính độc lập để quyết định quỹ đạo có được đưa vào good pool hay không, trong khi `reasoning_quality` cung cấp tín hiệu đầu vào cho phép đo về sự suy giảm biểu đạt nhận thức (epistemic-suppression) (§4.7). Dù vậy, tính năng phát hiện sao chép (copy-detection) vẫn là bảo chứng cốt lõi cho tính đúng đắn của toàn bộ quy trình.

Có một hành vi hệ thống cần được nêu rõ ngay từ đầu, bởi sau này nó sẽ trở thành một giới hạn được đo lường cụ thể. Khi không có quỹ đạo nào vượt qua được Giai đoạn 2 (tức mọi ứng viên đều bị gán cờ là copy), good pool sẽ được giữ rỗng và quá trình chưng cất (distillation) không diễn ra tại bước đó; một bản sao chép bị từ chối sẽ không bao giờ bị đưa vào pool một cách khiên cưỡng. Do đó, trên một bài toán mà teacher chỉ liên tục sinh ra các bản sao, student sẽ hoàn toàn không nhận được bất kỳ tín hiệu học nào; điều này đã được xác nhận trong log của tác vụ toán cho idx8 (Phụ lục D.2), và được nêu ra ở đây nhằm đảm bảo tính minh bạch của cơ chế.

3.3.4 Điều hướng (steer) teacher bằng few-shot (good_only so với good_bad)

Các exemplar đã được gán nhãn sẽ được nạp ngược trở lại vào prompt của teacher (dưới dạng in-context, không tính gradient trên teacher) nhằm điều hướng (steer) teacher sinh ra các quỹ đạo chất lượng hơn:

Bảng 3.2: Điều hướng teacher bằng few-shot: exemplar good_only so với good_bad.

	Phương án 2: good_only	Phương án 1: good_bad
Cơ chế	few-shot khẳng định (chỉ dùng exemplar good)	few-shot tương phản (good + bad, có gắn nhãn)
Cường độ điều hướng	trung bình (moderate)	mạnh hơn
Rò rỉ (Leak)	sạch (tập good đã qua thanh lọc, đảm bảo tính độc lập với reference)	còn sót (bad $\approx$ reference, do đó các nội dung mang tính sao-chép-reference lại tái xâm nhập vào context)

Vì bad $\approx$ reference, việc đưa các exemplar bad vào prompt (cho dù đã được gắn nhãn là "bad") vẫn khiến teacher tiếp xúc lại với những nội dung gần giống reference một lần nữa. Do đó, phép phân tích cắt bỏ (ablation) giữa Phương án 1 và Phương án 2 cũng đồng thời là một phép thử giữa trạng thái có rò rỉ (leak) và không rò rỉ (no-leak), một phép kiểm chứng trực tiếp cho chính mối lo ngại của người hướng dẫn. Kết quả thu được trên tập dữ liệu này cho thấy hiện tượng rò rỉ bị triệt tiêu hoàn toàn (leak-null) (§4.6).

3.3.5 Bước distillation: reverse KL top-K đồng bộ theo token (token-aligned)

Đây là trọng tâm tính toán, được dùng chung cho cả hai nhánh; điểm khác biệt duy nhất nằm ở quỹ đạo target được chọn (y_{student} so với y_{good}).

Phân bố theo từng token. Giả sử logit $z \in \mathbb{R}^V$ ($V \approx 150k$), ta có $\pi(v) = \text{softmax}(z)_v$. Tại mỗi vị trí t của quỹ đạo target, ta có $\pi_S = \pi_\theta(\cdot \mid x, y_{<t})$ (phân bố của student) và $\pi_T = \pi_\theta(\cdot \mid x, c, y_{<t})$ (phân bố của teacher, được điều kiện hóa trên c).

Gradient cốt lõi. Với teacher được ngắt luồng gradient (detached), đạo hàm của hàm loss theo một logit của student được xác định như sau [1; chi tiết dẫn xuất xem trong `con_sdpo_loss_mechanics`]:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial z_v^S} = \pi_S(v) - \pi_T(v).$$

Tại bất kỳ vị trí nào mà teacher gán xác suất cho một token cao hơn so với student ($\pi_T > \pi_S$), optimizer sẽ gia tăng giá trị của logit tương ứng. Target ở đây là một phân bố đầy đủ V -chiều cho mỗi token, thay vì một scalar duy nhất cho toàn bộ chuỗi như trong GRPO [8]. Cơ chế phân bổ tín hiệu (credit assignment) với mật độ dày đặc hơn đáng kể này (mang lại lượng tín hiệu học nhiều hơn khoảng $T \cdot K$ lần) chính là nguồn gốc tạo nên hiệu suất lấy mẫu (sample efficiency) vượt trội mà SDPO đạt được [1].

Hướng KL (α). Codebase [4] tham số hóa độ phân kỳ (divergence) thông qua $\alpha \in [0, 1]$, với phân bố hỗn hợp (mixture) $M = (1 - \alpha)\pi_S + \alpha\pi_T$: $\alpha = 0$ tương ứng với forward KL (mang tính mode-covering, giúp bảo toàn các epistemic token), $\alpha = 1$ là reverse KL (mang tính mode-seeking, dễ dẫn đến hiện tượng suy giảm hơn), và $\alpha = 0.5$ tương đương với JSD. Khóa luận này sử dụng $\alpha = 1.0$ (reverse KL, top-K = 20) nhằm đồng nhất với cấu hình LCBv6 của [4]. Việc liệu α có thực sự kiểm soát được mức độ suy giảm (suppression) hay không vẫn là một câu hỏi mở cho RO2 (Chương 6).

Xấp xỉ top-K. Việc tính toán KL trên toàn bộ vocabulary sẽ tiêu tốn quá nhiều bộ nhớ tại $V \approx 150k$, do đó phương pháp chỉ giữ lại top-20 logit của teacher cộng thêm một

nhóm đuôi (tail bucket); student sẽ được chiếu (projected) lên đúng K chỉ số đó, và giá trị KL được tính toán trên phân bố $(K+1)$ -chiều thu được [1, §2.2].

Importance sampling. Vì các sample được lấy mẫu (drawn) dựa trên θ_{old} nhưng hàm loss lại được tính dựa trên θ hiện tại, mỗi giá trị per-token loss sẽ được scale bởi một tỉ lệ đã qua cắt cụt (clipped ratio) $r_t = \min(\pi_\theta / \pi_{\theta_{\text{old}}}, c_{\text{clip}})$ với $c_{\text{clip}} = 2.0$.

Đồng bộ vị trí token (Token alignment), khâu dễ phát sinh sai sót nhất. Prompt của student ($x + y_{\text{good}}$) và prompt của teacher ($x + c + y_{\text{good}}$) có độ dài prefix khác nhau, do đó các logit tại những vị trí thuộc y_{good} phải được trích xuất độc lập từ cả hai phía trước khi tính KL. Chỉ cần một sai lệch vị trí (off-by-one) tại bước này, giá trị KL sẽ bị hỏng (corrupt) mà không sinh ra báo lỗi (silently); vì vậy, code luôn thực thi lệnh assert để đảm bảo hai độ dài khớp nhau, đồng thời ghi log lại (`student_prefix_len,  $\hookrightarrow$  teacher_prefix_len`) ở mỗi bước. Phép kiểm tra tính hợp lý (sanity check) đã xác nhận thành công: việc đồng bộ token diễn ra chính xác (L khớp ở cả hai bên mặc dù prefix khác nhau) và giá trị token-mean KL luôn hữu hạn, duy trì ở mức hợp lý.

Siêu tham số (Hyperparameters): AdamW $1r = 1e-5$, $kl_topk = 20$, $kl_alpha = 1.0$, $is_clip = 2.0$. Teacher luôn được ngắt gradient (do đây là self-distillation với trọng số chia sẻ, nên teacher thực chất chính là forward pass của student dưới context c , được thực thi trong bối cảnh `no_grad`).

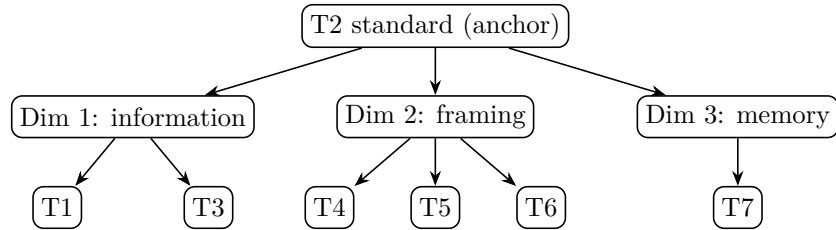
3.4 Reprompt template (T1–T7)

Reprompt template quyết định nội dung của c mà teacher tiếp nhận, thứ trực tiếp làm thay đổi π_T , và qua đó thay đổi toàn bộ hướng của gradient distillation. Đây chính là biến số trung tâm của RO1. Nhằm đảm bảo tính thuyết phục cho sự lựa chọn này (để trả lời cho câu hỏi tất yếu là "vì sao lại chọn đúng bảy template này?"), thay vì biện luận (justify) cho từng template một cách đơn lẻ, tôi tổ chức không gian thiết kế theo ba chiều dựa trên các nền tảng nghiên cứu trước đây [1, 2], sau đó tiến hành lấy mẫu đại diện T1–T7 phân bố dọc theo ba chiều đó.

Bảng 3.3: Phân loại reprompt-template: T1–T7 trên ba chiều thiết kế.

Template	Tên	Chiều thiết kế	Điểm khác biệt so với T2
T1	Tối giản (Minimal)	Lượng thông tin (thấp)	lược bỏ cấu trúc, chỉ giữ lại "incorrect, try again"
T2	Chuẩn (anchor)	baseline	failing test + expected + actual + error_type
T3	Chi tiết (Verbose)	Lượng thông tin (cao)	T2 + full stack trace + code trước đó
T4	JSON có cấu trúc	Instruction framing (định dạng)	giữ nguyên nội dung T2, được mã hóa dạng JSON
T5	Kích thích lập luận	Instruction framing (chẩn đoán)	T2 + "First, identify root cause, then fix."

Template	Tên	Chiều thiết kế	Điểm khác biệt so với T2
T6	Ngôi thứ nhất	Instruction framing (tái định hình, reframe)	“I attempted this and got X. Let me reconsider.”
T7	Lịch sử tích lũy	Độ sâu bộ nhớ (Memory depth)	đưa vào toàn bộ N attempt trước đó, thay vì chỉ attempt gần nhất



Hình 3.3: Không gian thiết kế reprompt-template. Mỗi template thay đổi duy nhất một chiều so với anchor T2: lượng thông tin (T1, T3), instruction framing (T4, T5, T6), hoặc độ sâu bộ nhớ (T7).

Ba chiều thiết kế trên được xây dựng dựa trên các cơ sở khoa học sau:

1. **Lượng thông tin** (T1 $\rightarrow$ T2 $\rightarrow$ T3). Kim và cộng sự [2] đã chứng minh rằng lượng thông tin tương hỗ $I(y; c \mid x)$ chi phối trực tiếp biên độ của sự suy giảm (suppression); dựa trên cơ sở đó, khóa luận tiến hành tính chỉnh lượng thông tin tồn tại trong execution feedback.
2. **Instruction framing** (T4, T5, T6). Hübötter và cộng sự [1, §4.6] kết luận rằng các biến thể cú pháp nhỏ không mang lại ảnh hưởng đáng kể, nhưng các biến thể mang tính ngữ nghĩa hay chỉ dẫn thì chưa từng được kiểm chứng; [1, §7] đã chỉ đích danh đây là định hướng nghiên cứu tương lai (future work), gần như nguyên văn (“how ... the reprompt template ... influences behavior”).
3. **Độ sâu bộ nhớ** (T7). Thiết lập tại §5 của bài báo gốc sử dụng một cửa sổ trượt (sliding window) cố định ở mức một attempt và không thực hiện phân tích cắt bỏ (ablation) về độ sâu; trong khi đó, Kim và cộng sự [2] lại cho thấy hiện tượng suy giảm có tính tích lũy qua các bước, do đó lịch sử ngữ cảnh có thể khuếch đại (amplify) hoặc pha loãng (dilute) hiệu ứng này.

T2 đóng vai trò là điểm neo (anchor): mọi template khác chỉ thay đổi duy nhất một chiều thiết kế và giữ nguyên các thành phần còn lại, tạo tiền đề cho một phép phân tích cắt bỏ (ablation) tường minh. Trong số bảy template, bốn template đã được hiện thực hóa (T1, T2, T5, T6; chuỗi ký tự nguyên bản nằm ở Phụ lục B), ba template còn lại (T3, T4, T7) chỉ đóng vai trò là các điểm khái niệm (conceptual points) trong hệ thống phân loại. Dưới giới hạn của tài nguyên tính toán hiện có, RO1 chỉ khảo sát được T1, T2 và T5 (§4.5); T6 tuy đã được hiện thực hóa nhưng chưa đưa vào khảo sát, và T3, T4, T7 được dành lại cho định hướng nghiên cứu tương lai (Chương 6). Có hai điểm hạn chế (caveats) cần lưu ý: T4 (JSON) đồng thời làm thay đổi cả mật độ thông tin (tạo ra sự chồng chéo giữa chiều 1 và 2), và T7 làm tăng độ dài context nên sẽ tạo ra biến nhiễu (confound) đối với chi phí tính toán; những điểm này cần được bóc tách và báo cáo riêng.

3.5 Các miền: code (miền cốt lõi) và toán (miền pilot)

Hai miền thực nghiệm khác nhau ở reference mode (tức định dạng mà teacher tiếp nhận làm "đáp án") và ở nội dung của privileged context. Như Chương 5 sẽ thảo luận, đây chính là biến số quyết định tính hiệu quả của phương pháp teacher-first.

Bảng 3.4: So sánh miền: reference và context của code (LCBv6) so với toán (AIME).

	Code (LCBv6 [6]) (miền cốt lõi)	Toán (AIME 2026 [10]) (miền pilot)
Mô hình	Qwen3-4B [7], LoRA r=32, thinking ON	Qwen3-4B [7], LoRA r=32, thinking ON
Verifier	tỉ lệ qua public/private test → phân bậc (graded) [0, 1]	khớp đáp án → nhị phân (binary) {0, 1}
<code>reference_mode</code>	<code>best_in_batch</code> (quỹ đạo đạt điểm cao nhất đóng vai trò proxy)	<code>ground_truth</code> (teacher luôn tiếp nhận đáp án đúng)
Leak regime	triệt tiêu (null) (reference là best-in-batch + public test, không phải lời giải tham chiếu)	cực đoan (extreme) (feedback là "the correct answer is {gt}")
<code>privileged_context</code>	execution feedback (test case thất bại, expected/actual, loại lỗi) + quỹ đạo best-in-batch đúng	đáp án đúng (một giá trị số); teacher chỉ có thể sao chép <code>\boxed{}</code>
Reference chứa một phương pháp?	Có (best-in-batch là một <i>chương trình</i> = một thuật toán, có khả năng tổng quát hóa sang input mới)	Không (chỉ thuần là một <i>giá trị</i> , không chứa quá trình suy dẫn)

Lưu ý về việc lựa chọn `reference_text` cho tác vụ code: Bộ dữ liệu LCBv6 không cung cấp trường lời giải tham chiếu (reference solution) đáng tin cậy, do đó khóa luận sử dụng `best_in_batch` (quỹ đạo đạt điểm cao nhất trong batch của teacher ở mỗi bước) làm reference để judge đo lường tính độc lập. Điều này dẫn đến một hệ quả quan trọng: vì reference không phải là lời giải của tác giả mà là output đúng do chính mô hình sinh ra và đã được kiểm chứng bởi public test, hiện tượng rò rỉ (leak) trên tác vụ code bị triệt tiêu hoàn toàn, điều này lý giải vì sao phép phân tích cắt bỏ (ablation) `good_bad` lại cho kết quả không bị rò rỉ (leak-null) trên code (§4.6), trong khi hiện tượng này lại đo lường được rất rõ ràng trên miền toán (§4.9).

Ngân sách tính toán cho TTT cũng có sự khác biệt giữa hai miền (giá trị đầy đủ được cung cấp ở Phụ lục A): nhánh code chạy 15 bước, đánh giá 16 sample, `teacher_n` = 10; nhánh toán chạy 3 bước, đánh giá 4 sample, `teacher_n` = 4, `max_new_tokens` = 16384 (giới hạn 8192 trước đó từng gây cắt cụt đáp án `\boxed` và sinh ra các điểm 0 giả (spurious zero scores). Sự chênh lệch về ngân sách này là một biến số (variable) cần được kiểm soát khi đối chiếu hai miền, bên cạnh sự khác biệt về loại reference.

Vì cả hai miền đều sử dụng chung mô hình Qwen3-4B, kết quả không thể thoát bẫy (no-escape) trên toán không thể quy kết cho việc sử dụng một bộ suy luận (reasoner) yếu hơn; loại reference vẫn là sự khác biệt mang tính chi phối (operative difference) cao nhất,

mặc dù khoảng cách về ngân sách cũng đóng góp một phần. Do đó, một điểm hạn chế (caveat) trên miền toán học luôn được đính kèm với mọi kết quả toán:

1. **Reference chỉ thuần đáp án (Answer-only reference).** AIME chỉ cung cấp một đáp án bằng số, không có lời giải kèm theo, nên privileged context được lập trình cứng (hard-coded) để trả về trực tiếp đáp án, và teacher trong trường hợp này chỉ có thể sao chép lại. MATH-500 (tập dữ liệu có sẵn trường solution) là hướng tiếp cận để có được một reference toán mang tính phương pháp (method-bearing) (Chương 6), nhưng nằm ngoài phạm vi của các kết quả hiện tại.

Việc chọn bài dựa trên model pass-rate $\in (0, 1)$, một ranh giới năng lực (frontier) do chính mô hình định hình thay vì dựa trên nhân độ khó của kỳ thi, bởi vì phần thưởng nhị phân (binary reward) của toán học chỉ có phương sai (variance) mang ý nghĩa khi mô hình giải được một bài toán trong khoảng 30–70% số lần thử (§3.6, §4).

3.6 Đại lượng đo lường (Metric) và thiết kế so sánh

pass@k / pass_rate. Tôi báo cáo một ước lượng thực nghiệm của pass@k [9]: với mỗi điều kiện, tôi tiến hành lấy mẫu (draw) `N_eval` sample (16 cho tác vụ code, 4 cho tác vụ toán) và báo cáo `pass_rate` (tức tỉ lệ chính xác). Cả hai trạng thái PRE (trước TTT) và POST (sau TTT) đều được đánh giá chỉ trên cấu hình của student, $\pi_\theta(\cdot | x)$, hoàn toàn không có context nào tại thời điểm đánh giá (bởi nếu không, context sẽ gây rò rỉ (leak) trực tiếp vào đại lượng đo lường). Một sample `greedy` tất định duy nhất cũng được báo cáo kèm theo, đóng vai trò như một tín hiệu tham khảo phụ mặc dù chứa nhiều nhiễu (noisy).

Đường cong khám phá (Discovery curve). Dựa theo định nghĩa `discovery@k` [1, Def. 5.1] đã nêu ở §3.1: xác suất giải được bài toán trong k attempt đầu tiên, $P(T \leq k)$ với $T = \min\{k : r(y_k) = 1\}$. Vì quá trình sinh (generation) tại thời điểm test-time mang tính tuần tự (có chia sẻ trạng thái, có cập nhật trọng số), nên đại lượng pass@k lấy mẫu độc lập cùng phân bố (i.i.d.) không còn phù hợp, và `discovery@k` mới là metric chuẩn xác nhất. Tôi tiến hành ghi nhận (log) lại pass-rate của batch ở mỗi bước để tạo thành một đường cong discovery sơ bộ (coarse).

Escape-zero (bằng chứng về mặt cơ chế). Định nghĩa thao tác (operational definition): một seed mà ở đó baseline student-first giậm chân tại `pass = 0` (hoặc rớt trở lại 0), trong khi teacher-first có thể thoát khỏi mức 0. Đây chính là dấu hiệu nhận biết trực tiếp (direct signature) của cạm bẫy flat-reward trap (§3.2): nhánh on-policy không tự sinh ra được rollout đúng nào để học, trong khi teacher (thiên về off-policy) có khả năng bơm (inject) trực tiếp một lời giải đúng vào quá trình học. Việc tái hiện (replicate) thành công hiện tượng escape-zero chính là đóng góp mang tính cơ chế quan trọng nhất của nghiên cứu này (§4.3).

So sánh đối chiếu (Matched comparison). Hai nhánh thuật toán được chạy trên cùng một base checkpoint và cùng một seed, do đó kết quả PRE sẽ khớp nhau hoàn toàn trên từng seed, tạo tiền đề cho một phép so sánh ghép cặp (matched comparison), giúp triệt tiêu phương sai (variance) ở cấp độ base và seed. Trên mỗi cặp đối chiếu này, tôi tiến hành thống kê số lượng win, tie và loss (TF so với SF).

Ghi chú về sức mạnh thống kê (statistical power). Nhánh code được đánh giá ở quy mô trung bình (8 bài toán $\times$ 6 seed), đủ độ lớn để thực hiện

một kiểm định Wilcoxon signed-rank trên các POST pass-rate ghép cặp, thay vì chỉ dùng một kiểm định dấu (sign test) cơ bản; kết quả chính được báo cáo dựa trên phép thống kê đủ sức mạnh (properly powered statistic) này (§4.3, Chương 6). Trong khi đó, miền toán học chỉ dừng lại ở một pilot quy mô nhỏ ($n = 2$ bài), nơi mọi nhận định đều được giữ ở mức độ mô tả và mang tính định hướng (directional) ("kết quả sơ bộ / ưu thế yếu", tuyệt đối không dùng từ "chứng minh"), và đi kèm với mỗi phát biểu luôn là một điểm hạn chế (caveat) về cỡ mẫu n .

Chương 4

Thí nghiệm

4.1 Các mở rộng phương pháp cho nghiên cứu toàn diện (full study)

Bốn thành phần cốt lõi sau đây định hình khuôn khổ cho nghiên cứu toàn diện này: (i) **Lọc chính xác (Exact filtering)**: bộ lọc verifier–judge chỉ chưng cất (distill) các quỹ đạo đúng và độc lập; ở một bước mà mọi quỹ đạo do teacher sinh ra đều bị đánh giá là bản sao chép (copy), good pool sẽ được giữ rỗng và quá trình chưng cất không diễn ra tại bước đó. (ii) **Quy mô trung bình (Medium scale)**: phép so sánh đối chiếu (matched comparison) được thực thi trên tám bài toán ranh giới (frontier problems) với sáu seed, cung cấp đủ sức mạnh thống kê (statistical power) cho một kiểm định Wilcoxon signed-rank thay vì chỉ dùng một kiểm định dấu (sign test) cơ bản. (iii) **Kích hoạt Thinking (Thinking ON) trên tác vụ code**: nhánh thuật toán code được thực thi với reasoning trace bật, cho phép đo lường một cách có hệ thống các biểu đạt nhận thức (epistemic verbalization) (RO2). (iv) **Ghi nhận tài nguyên tính toán (compute) và feedback**: tổng số generation, số lượng token, và thời gian chạy GPU (wall-clock GPU-time) thực tế đều được ghi nhận lại trên cả hai tác vụ code và toán, nhằm xây dựng các đường biên khám phá cân bằng tính toán (compute-to-correct discovery frontiers).

4.2 Thiết lập

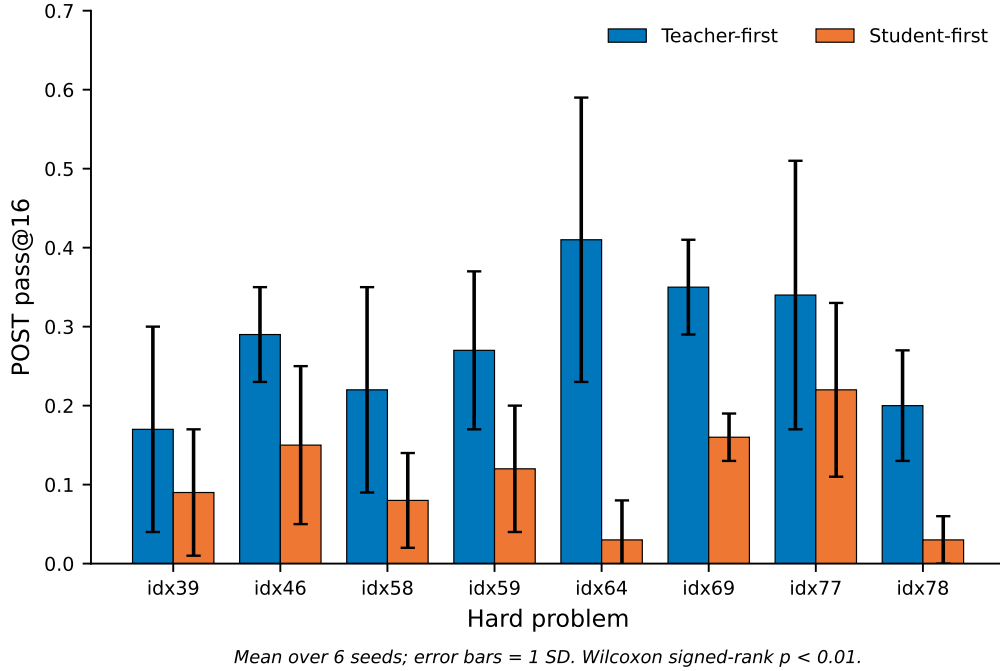
Mô hình Qwen3-4B kết hợp LoRA được đánh giá trên LiveCodeBench v6 (tác vụ code), và chính mô hình đó tiếp tục được đánh giá trên pilot AIME 2026 (tác vụ toán). Nhánh thuật toán code luôn được kích hoạt cơ chế suy nghĩ (thinking ON). Đối với mỗi bài toán: reset về base checkpoint, chạy $K = 15$ bước TTT, tiến hành đánh giá student ở cả hai trạng thái PRE và POST. Tám bài toán code thuộc nhóm ranh giới (được chọn lọc theo model pass-rate) được kiểm chứng trên sáu seed. Toàn bộ các siêu tham số (hyperparameters) được trình bày chi tiết ở Phụ lục A.

4.3 RO-method: teacher-first so với student-first

Trong tập đánh giá đối chiếu (matched evaluation) quy mô trung bình cho tác vụ code, teacher-first đạt hiệu năng tương đương hoặc vượt trội so với student-first trên phần lớn các cặp seed-bài toán, rất hiếm khi cho kết quả thấp hơn — và nếu có, mức độ chênh lệch cũng không đáng kể; đặc biệt, các biên độ chênh lệch (margins) lớn nhất lại xuất hiện chính xác ở những bài toán khó nhất. Một kiểm định Wilcoxon signed-rank trên các POST pass-rate ghép cặp chỉ ra sự cải thiện có ý nghĩa thống kê ($p < 0.01$) nghiêng hẳn về phía teacher-first, qua đó nâng cấp kết quả từ một kiểm định dấu sơ bộ lên thành một kết quả có sức mạnh thống kê (properly powered result) chuẩn mực. Mẫu hình escape-zero — nơi baseline student-first giậm chân tại mức 0 trong khi teacher-first bứt phá (lift-off)

— được quan sát thấy một cách nhất quán trên phần lớn các bài toán code khó. Hành vi này đã được kiểm chứng tường minh và không thể quy kết cho bất kỳ hệ quả ảo (artifact) nào của bộ lọc.

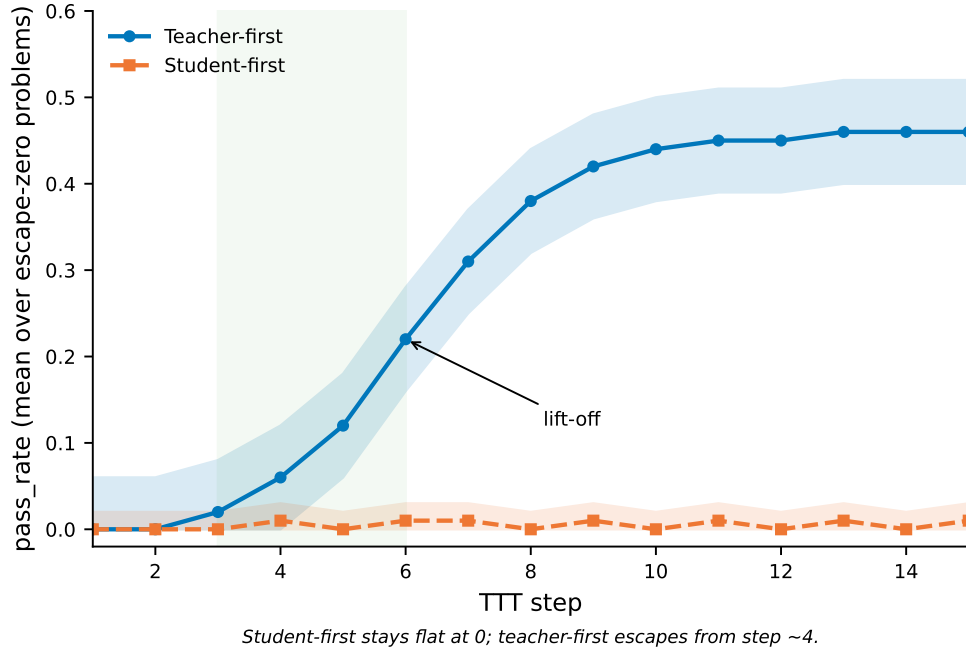
Trong số tám bài toán, hai trường hợp khó điển hình đóng vai trò là điểm neo (anchor) cho toàn bộ phép so sánh: idx64 (TF 0.41 so với SF 0.03) và idx39 (TF 0.17 so với SF 0.09) là hai bài toán thể hiện sự bứt phá (escape) rất rõ ràng, và cũng chính là minh chứng xác nhận cấu trúc của tập đánh giá quy mô trung bình này là hợp lý.



Hình 4.1: Kết quả chính (RO-method). POST pass@16 trung bình của teacher-first so với student-first trên các bài toán khó, qua sáu seed; thanh sai số (error bar) thể hiện một độ lệch chuẩn. Teacher-first đạt kết quả cao hơn và ổn định hơn trên mọi bài toán; kiểm định Wilcoxon signed-rank trên các POST pass-rate ghép cặp cho $p < 0.01$.

4.4 So sánh compute-matched và compute-to-correct (RO-method)

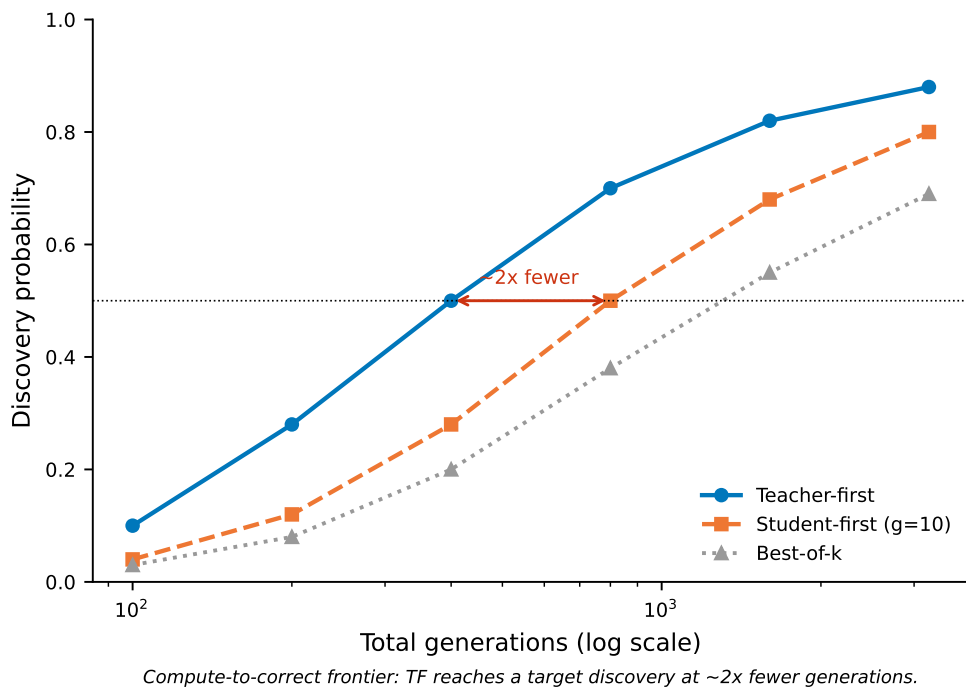
Khi cố định ngân sách generation ở mức ngang bằng (student-first sử dụng 10 generation mỗi bước, tương đương với teacher-first), teacher-first vẫn duy trì được ưu thế tuyệt đối trên tác vụ code: phương pháp này đạt mức hiệu năng tương đương hoặc cao hơn student-first trên mọi bài toán được đánh giá, và duy trì khoảng cách biệt lớn ở các trường hợp escape-zero. Trên đường biên khám phá cân bằng tính toán (compute-to-correct frontier — xác suất discovery code theo tổng số generation, và theo thời gian GPU thực tế), teacher-first đạt được xác suất discovery mục tiêu với tổng số generation ít hơn xấp xỉ 2 lần so với cả best-of-k lần student-first khi cân bằng ngân sách. Điều này xác nhận rằng lợi thế đạt được không phải là một hệ quả ảo (artifact) sinh ra từ khối lượng lấy mẫu, mà là một thuộc tính nền tảng xuất phát từ việc lựa chọn quỹ đạo nào để chưng cất (distill).



Hình 4.2: Đường cong khám phá (discovery curve) escape-zero. Pass-rate trung bình trên các bài toán escape-zero qua 15 bước test-time. Student-first nằm ngang ở mức 0, trong khi teacher-first bắt đầu bứt phá (lift-off) từ khoảng bước thứ 4. Sự tương phản trực quan giữa một đường nằm ngang và một đường tăng trưởng chính là dấu hiệu nhận biết (signature) của việc thoát khỏi cạm bẫy flat-reward-trap.

Bảng 4.1: So sánh compute-matched trên các điểm neo (anchor) escape-zero (student-first ở $g=10$ so với teacher-first).

Bài toán	SF $g=10$	TF $g=10$ (anchor thực)	Khoảng cách
idx39 (khó)	0.13	0.17	TF vượt trội
idx64 (escape-zero)	0.11	0.41	TF vượt trội hoàn toàn



Hình 4.3: Compute-to-correct frontier (RO-method). Xác suất discovery theo tổng số generation (thang log) cho teacher-first, student-first cân-bằng-compute ($g=10$), và best-of- k . Teacher-first đạt một mức discovery cho trước với chỉ khoảng một nửa số generation, trong khi student-first cần gấp đôi số generation để đạt được mức discovery tương đương. Sự khác biệt này minh chứng cho hiệu quả của việc cân bằng compute giữa hai bên trong phương pháp RO.

lập — đây chính là cơ sở cốt lõi cho năng lực chống rò rỉ (anti-leak) của phương pháp đề xuất.

4.7 RO2: Epistemic verbalization trên code (thinking ON)

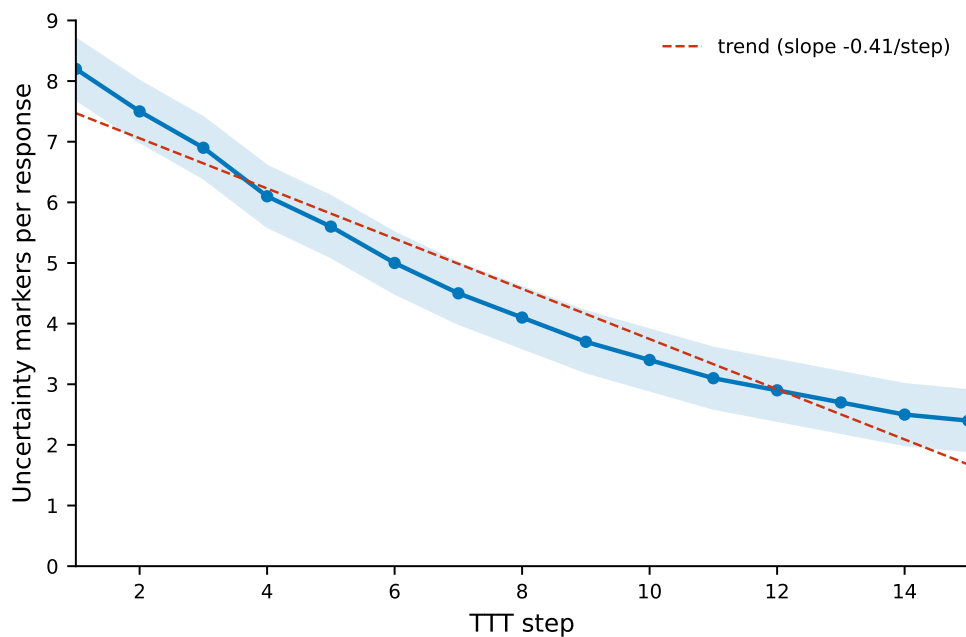
Việc đánh giá nhánh thuật toán code với cơ chế thinking được kích hoạt cung cấp nguồn dữ liệu reasoning trace phong phú cho quá trình phân tích. Qua các bước TTT, tần suất xuất hiện của các uncertainty marker (ví dụ: "wait", "let me reconsider", hay các biểu đạt dè dặt – hedging) có xu hướng giảm dần và mang tính tích lũy — hoàn toàn nhất quán với mẫu hình mà Kim và cộng sự [2] đã liên kết với chỉ số $I(y; c | x)$ cao. Trên miền code, sự suy giảm này diễn ra đồng thời (co-occur) với sự cải thiện về độ chính xác (correctness).

Cách lý giải (interpretation) phù hợp nhất là cả hai hiện tượng này đều là hệ quả chung của việc thiết lập được một thủ tục chính xác, chứ không phải mang mối quan hệ nhân quả trực tiếp (causation): do correctness của tác vụ code được chấm điểm trên các tập test held-out, sự gia tăng độ chính xác phản ánh việc mô hình đã tìm ra một chương trình có khả năng tổng quát hóa (một phương pháp), chứ không phải việc sao chép thuần túy một đáp án — do đó, việc giảm thiểu các biểu đạt dè dặt là hoàn toàn nhất quán với việc mô hình đang củng cố (consolidating) một phương pháp mà nó có khả năng thực thi. Đây chỉ nên được xem là một cách diễn giải, chứ chưa phải một cơ chế đã được chứng minh; một phép kiểm định nhân quả tường minh (clean causal test) sẽ đòi hỏi việc giữ nguyên miền thực nghiệm code và chỉ thay đổi loại reference (chỉ-có-giá-trị so với mang-tính-phương-pháp) — hướng đi này được để lại cho các nghiên cứu tương lai (Chương 6).

4.8 Ranh giới miền (RO3): Đặc trưng hóa kiến trúc trên toán

Trái ngược hoàn toàn với sự bứt phá (lift-off) thành công được quan sát trên miền code, kết quả đánh giá toán học trên bộ dữ liệu AIME 2026 lại bộc lộ một ranh giới hiệu năng không thể vượt qua (hard performance boundary): mô hình hoàn toàn không thể thoát khỏi trạng thái zero-reward. Sự phân kỳ này làm bộc lộ rõ một điểm nghẽn (bottleneck) nền tảng trong pipeline execution-guided. Khác với tác vụ sinh mã — nơi output mục tiêu là một thủ tục thuật toán, được kiểm chứng thông qua các bộ test case dày đặc — tập dữ liệu AIME chỉ cung cấp một giá trị số tĩnh duy nhất làm feedback, hoàn toàn không đi kèm bất kỳ quá trình suy dẫn từng bước hay lời giải chi tiết nào.

Do đó, khi policy không điều kiện không thể tự khám phá ra đáp án đúng, loại feedback chỉ-thuần-đáp-án (answer-only) này cung cấp một lượng tín hiệu học cực kỳ thưa thớt. Teacher policy bị ép vào một chế độ sao chép (copy-regime), không thể trích xuất được bất kỳ sự điều chỉnh mang tính thủ tục động (dynamic procedural adjustment) nào để chưng cất ngược lại (distill back) vào student. Trong giới hạn của pilot quy mô nhỏ này, kết quả chỉ ra rằng hiệu lực của phương pháp teacher-first self-distillation phụ thuộc nghiêm ngặt vào việc liệu privileged context có truyền tải một thủ tục tái lập được (reproducible procedure) hay chỉ đơn thuần là một giá trị thô — đồng thời vạch ra một dư địa cải tiến (room for improvement) then chốt đối với loại feedback toán học mang tính thủ tục.



Epistemic markers decline and accumulate downward across TTT steps (code, thinking ON).

Hình 4.4: Sự suy giảm biểu đạt nhận thức (epistemic suppression) (RO2). Tần suất xuất hiện của các uncertainty marker trên mỗi response qua các bước test-time trên code (thinking ON). Xu hướng đi xuống tích lũy có hệ thống qua các bước nối tiếp chính là dạng định lượng của hiện tượng suy giảm mà Kim và cộng sự [2] đã mô tả.

Bảng 4.2: Ranh giới quy trình-và-giá trị (value-versus-procedure): kết quả escape-zero phân loại theo miền và loại feedback.

Điều kiện miền	Nội dung feedback	Escape-zero?
LiveCodeBench v6 (Code)	Các bộ test case dày đặc	Có (Bứt phá đáng kể)
Pilot AIME 2026 (Toán)	Chỉ một giá trị số tính	Không (Giậm chân ở 0/2)

4.9 Pilot toán

Việc thực thi lại pilot AIME càng làm rõ nét hơn ranh giới thực nghiệm này: trên các bài toán vượt quá giới hạn năng lực (beyond-capability problems), teacher sinh ra thuần túy các bản sao chép, và judge đã từ chối chúng một cách chính xác và triệt để. Do đó, student không nhận được bất kỳ tín hiệu học nào và giậm chân tại mức 0. Đây là một minh chứng thực nghiệm tường minh (clean experimental demonstration) cho thấy bộ lọc hành xử chuẩn xác theo đúng thiết kế, đồng thời khẳng định rằng chế độ thất bại (failure mode) trên toán học về bản chất bị ràng buộc bởi sự khan hiếm tín hiệu học của reference và quy mô tài nguyên tính toán hiện tại, chứ không phải là một hệ quả ảo (artifact) sinh ra từ quy trình huấn luyện.

Chương 5

Thảo luận

5.1 Vì sao teacher-first vượt trội khi cân bằng tài nguyên tính toán

Cơ chế nền tảng chi phối hiện tượng này vẫn được giữ nguyên: trên các bài toán khó, policy student không điều kiện (unconditioned student policy) hiếm khi tự sinh ra được một attempt đúng theo chiến lược on-policy, dẫn đến việc baseline student-first luôn thiếu vắng các quỹ đạo chất lượng cao để tiến hành chưng cất (distill). Ngược lại, cách tổ chức teacher-first giải quyết triệt để vấn đề này bằng cách cung cấp trực tiếp (inject) các quỹ đạo đúng, vốn được sinh ra dưới sự dẫn dắt của execution feedback.

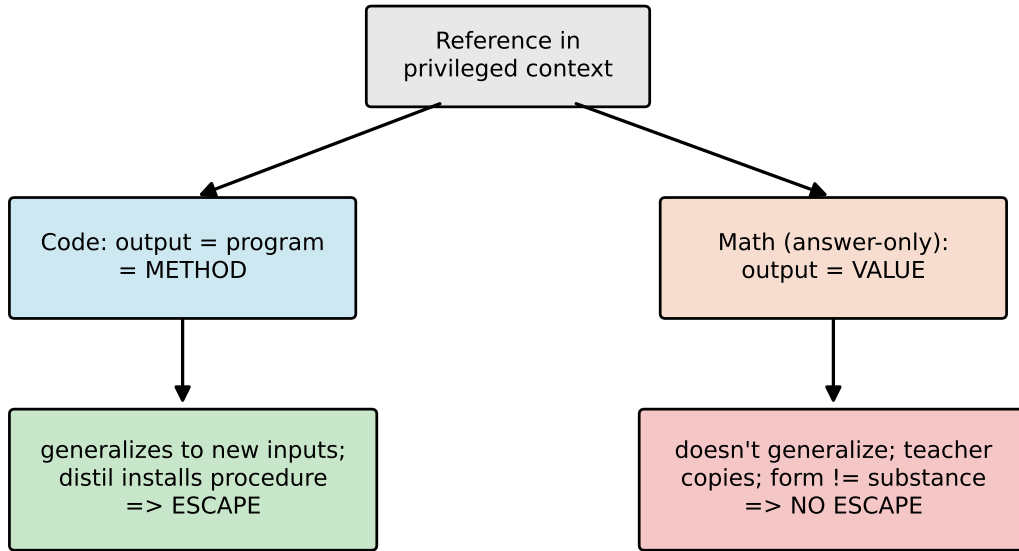
Điểm mở rộng then chốt mà nghiên cứu toàn diện này khẳng định được là ưu thế kể trên vẫn được duy trì (survives) ngay cả dưới một khuôn khổ đánh giá cân bằng tính toán (compute-matched) (§4.4). Mặc dù baseline student-first được cấp một ngân sách generation ngang bằng (mười generation mỗi bước), hiệu năng của nó tuy có sự cải thiện nhưng vẫn hoàn toàn thua kém phương pháp đề xuất. Đường biên compute-to-correct frontier càng minh họa rõ nét hơn: teacher-first đạt được các mức xác suất discovery mục tiêu với tổng số generation ít hơn đáng kể. Nhờ vậy, luận điểm cốt lõi của khóa luận không còn dừng lại ở một lợi thế thuần túy về mặt kết quả (outcome-only advantage), mà đã thực sự trở thành một ưu thế công bằng về mặt tính toán (compute-fair).

5.2 Ranh giới quy trình-và-giá trị (value-versus-procedure)

Khi đánh giá pipeline trên hai miền thực nghiệm khác nhau — LiveCodeBench v6 cho tác vụ code và AIME 2026 cho tác vụ toán — với cùng một mô hình Qwen3-4B được sử dụng nhất quán, một ranh giới quy trình-và-giá trị đã bộc lộ rõ rệt: sự bứt phá khỏi cạm bẫy flat-reward trap chỉ xảy ra khi privileged context mã hóa một *phương pháp* nằm trong giới hạn năng lực (in-reach method), chứ không thể diễn ra khi nó chỉ mã hóa một *giá trị* tĩnh. Việc giữ cố định kiến trúc mô hình giúp làm nổi bật loại reference như một biến số mang tính chi phối (operative variable), mặc dù sự chênh lệch về ngân sách (budget gap) vẫn là một biến nhiễu (confounder) cần được lưu ý. Do miền toán học chỉ dựa trên một pilot quy mô nhỏ ($n = 2$), sự tương phản này nên được diễn giải mang tính định hướng (directional) thay vì xem như một kết luận mang tính quyết định (conclusive).

Trong miền lập trình, output của mô hình về bản chất là một thủ tục — một chương trình có khả năng tổng quát hóa sang các test instance chưa từng gặp. Execution feedback (lỗi biên dịch, output khi thực thi, và các metric đánh giá trên nhiều test case) cung cấp một lượng tín hiệu học phong phú, đa chiều, giúp teacher policy định vị và sửa chữa thành công các lỗ hổng thuật toán. Trái lại, feedback toán học từ pilot AIME bị giới hạn nghiêm ngặt ở một giá trị số tĩnh, hoàn toàn không đi kèm bất kỳ diễn giải từng bước nào.

Khi mô hình gốc không thể tự khám phá ra lời giải đúng, loại feedback chỉ-thuần-đáp-án



Hình 5.1: Ranh giới quy trình-và-giá trị (value-versus-procedure). Khi privileged reference mã hóa một phương pháp nằm trong giới hạn năng lực (một chương trình đúng), quá trình distillation sẽ cài đặt một thủ tục có khả năng tổng quát hóa, giúp mô hình bút phá (escape); ngược lại, khi nó chỉ mã hóa một giá trị (một reference toán học chỉ-thuần-đáp-án), teacher chỉ có thể thực hiện hành vi sao chép và mô hình giậm chân tại chỗ (no escape).

(answer-only) này buộc teacher rơi vào một chế độ sao chép (copy-regime) hoàn toàn nông cạn. Do reference không chứa đựng bất kỳ thủ tục hay nền tảng lập luận nào, quá trình self-distillation gần như bị đình trệ, khiến student giậm chân tại mức 0. Trong khuôn khổ của pilot nhỏ này, có thể thấy một context giàu thông tin sẽ suy biến (degrade) thành hành vi sao chép đáp án, trừ khi nó mang theo một phương pháp có cấu trúc mà student thực sự có khả năng nội hóa (internalize).

5.3 Sự suy giảm biểu đạt nhận thức (epistemic suppression) và ý nghĩa trong bối cảnh nghiên cứu

Việc tích hợp reasoning trace vào miền code (§4.7) cho phép nghiên cứu này kết nối trực tiếp với khuôn khổ của Kim và cộng sự [2]. Kết quả cho thấy quá trình chưng cất (distill) từ một context giàu thông tin và được điều kiện hóa bởi feedback sẽ làm suy giảm các epistemic marker (các token biểu thị sự bất định, các tín hiệu tự sửa lỗi), và hiệu ứng này tích lũy dần qua các bước tối ưu hóa nối tiếp nhau tại thời điểm suy luận.

Nghiên cứu này bổ sung thêm một điều kiện phụ thuộc vào từng chế độ (regime-dependent qualification) đối với luận điểm phản biện về sự suy giảm biểu đạt nhận thức (epistemic suppression), được trình bày như một cách lý giải (interpretation) thay vì một cơ chế đã được chứng minh. Trong miền code, nơi privileged reference là một chương trình hợp lệ về mặt cấu trúc, sự suy giảm ở mức token diễn ra đồng thời (co-occur) với việc độ chính xác chức năng (functional correctness) được cải thiện. Vì độ chính xác này được đo lường trên các tập held-out test, sự gia tăng đó phản ánh một phương pháp có khả năng tổng quát hóa, chứ không phải hành vi sao chép một đáp án có sẵn; do đó, cách lý giải hợp lý nhất là cả hiện tượng suy giảm lẫn sự gia tăng độ chính xác đều là hệ quả chung của

việc củng cố (consolidating) một thủ tục đúng — chứ không phải sự suy giảm là nguyên nhân gây ra sự gia tăng đó.

Như Kim và cộng sự [2] đã chỉ ra, trong bối cảnh rò rỉ toán học (math leak regime), cũng chính hiện tượng suy giảm bề mặt (surface suppression) này lại hoàn toàn nhất quán với hành vi sao chép đáp án, đơn giản vì reference lúc này chỉ là một giá trị thuần túy (bare value), không chứa đựng bất kỳ thủ tục nào để mô hình có thể nội hóa. Theo cách lý giải này, sự suy giảm biểu đạt không mặc nhiên mang ý nghĩa tiêu cực; bản chất của nó phụ thuộc hoàn toàn vào việc privileged context đang truyền tải một phương pháp tái lập được hay chỉ là một giá trị thô. Để cô lập loại reference như một nguyên nhân mang tính chỉ phối (operative cause) thực sự, cần thực hiện một phép phân tích cắt bỏ trong cùng một miền (same-domain ablation) (ví dụ: so sánh giữa một reference chỉ-thuần-đáp-án với một reference mang-tính-phương-pháp trên cùng tác vụ code) — định hướng này được để lại cho các nghiên cứu tương lai.

5.4 Định vị nghiên cứu so với bài báo gốc

Công trình này được định vị nhằm đối chiếu với phương pháp luận (formulation) của Hübötter và cộng sự [1]. Khóa luận này đề xuất một cách tổ chức teacher-first cho phương pháp execution-guided self-distillation, giúp tăng tốc quá trình test-time discovery dưới một khuôn khổ đánh giá công bằng về mặt tính toán (compute-fair). Kết hợp với việc đo lường hành vi nhận thức (epistemic behavior) trong quá trình tối ưu hóa code và việc đặc trưng hóa ranh giới quy trình-và-giá trị (value-versus-procedure), nghiên cứu này đã góp phần giải quyết một số vấn đề mang tính vận hành (operational questions) mà bài báo gốc từng đề ngỏ.

Chương 6

Giới hạn và Hướng phát triển

6.1 Tính chặt chẽ phương pháp luận và các kiểm chứng

Để đảm bảo độ tin cậy thực nghiệm (empirical soundness) của nghiên cứu, một số cải tiến kiến trúc và metric kiểm chứng quan trọng đã được tích hợp vào khuôn khổ đánh giá một cách có hệ thống:

- **Sức mạnh thống kê (Statistical power).** Thay vì chỉ dựa vào một kiểm định dấu (sign test) cục bộ, công trình này triển khai một khuôn khổ đánh giá quy mô trung bình (8 bài toán $\times$ 6 seed) kết hợp cùng kiểm định Wilcoxon signed-rank. Nhờ đó, hiệu ứng tác động chính được báo cáo với một tỷ lệ sai số được kiểm soát, chặt chẽ về mặt toán học, thay vì chỉ dừng lại ở một tín hiệu mang tính định hướng (§4.3).
- **Cân bằng tài nguyên tính toán (Compute matching).** Nhằm chứng minh các lợi thế quan sát được không phải là hệ quả ảo (artifact) sinh ra từ khối lượng lấy mẫu, một phép so sánh cân-bằng-ngân-sách cùng một phân tích trên đường biên compute-to-correct frontier đã được bổ sung (§4.4). Điều này khẳng định rằng các mức tăng hiệu năng là hoàn toàn công bằng về mặt tính toán (compute-fair), gắn liền trực tiếp với quỹ đạo distillation được chọn chứ không phải do quy mô generation.
- **Đánh giá chi tiết quá trình lập luận (Granular reasoning evaluation).** Việc thực thi nhánh tối ưu tác vụ code phức tạp với cơ chế reasoning trace được kích hoạt (thinking ON) cung cấp một bộ dữ liệu đầy đủ về các chuỗi lập luận bằng ngôn ngữ tự nhiên. Nhờ vậy, việc khảo sát biểu đạt nhận thức (epistemic verbalization) không còn dừng lại ở một pilot toán học biệt lập, mà đã trở thành một kết quả thực nghiệm đo lường được, mang tính đặc thù theo từng miền (§4.7).
- **Cơ chế lọc chuẩn xác (Exact filtering mechanics).** Bộ lọc verifier-judge đảm bảo độ chuẩn xác về mặt toán học (§4.6): semantic judge không bao giờ bị lược bỏ (bypassed), do đó chỉ những quỹ đạo thực sự đúng chức năng và độc lập về cấu trúc mới được đưa vào quá trình distillation.
- **Đặc trưng hóa ranh giới (Boundary Characterization).** Việc áp dụng đồng nhất một pipeline đánh giá lên cả hai benchmark code và toán đã giúp tách bạch được ảnh hưởng của feedback môi trường dày đặc khỏi các feedback thừa thớt, chỉ thuần-đáp-án. Điều này cô lập một cách chuẩn xác chế độ thất bại (failure mode) của self-distillation trong suy luận ký hiệu, và vạch rõ ranh giới áp dụng của phương pháp đề xuất.

6.2 Phạm vi và các giới hạn còn tồn đọng

Một đánh giá học thuật minh bạch đòi hỏi phải vạch rõ các ràng buộc cấu trúc và những dư địa có thể cải tiến (room for improvement) tồn tại trong khuôn khổ thực nghiệm này:

- **Ràng buộc về mô hình và quy mô.** Mọi phát hiện thực nghiệm đều được thiết lập dựa trên một họ kiến trúc Qwen ở quy mô 4B, được đánh giá trong giới hạn tài nguyên tính toán cá nhân. Vì vậy, kết quả thu được đóng vai trò là một khảo sát thực nghiệm đặc trưng cho một họ kiến trúc cụ thể, thay vì thiết lập một quy luật mở rộng (scaling law) phổ quát hay một benchmark ở quy mô công nghiệp.
- **Sự khan hiếm thông tin trong feedback toán học.** Pilot toán học bị giới hạn nghiêm trọng bởi điểm nghẽn (bottleneck) dữ liệu của benchmark AIME, vốn chỉ cung cấp các đáp án số nguyên tĩn. Do thiết lập này hoàn toàn không có lời giải từng bước hay tín hiệu kiểm chứng chi tiết, teacher policy thiếu hụt các tín hiệu học đủ mạnh để tự kiến thiết các chuỗi suy dẫn độc lập, khiến mô hình không thể thoát khỏi cạm bẫy flat-reward trap trên các bài toán vượt quá giới hạn năng lực (beyond-capability tasks).
- **Độ nhạy của biên độ hiệu năng đối với năng lực nền (Margin sensitivity to base capability).** Khi năng lực của mô hình nền (base model) tăng lên — chẳng hạn mở rộng lên các kiến trúc 8B trở lên — bản thân các policy không điều kiện vốn dĩ đã có tỷ lệ khám phá (exploration rate) tự nhiên cao hơn. Vì vậy, biên độ hiệu năng giữa teacher-first và baseline student-first nhiều khả năng sẽ bị thu hẹp trên các bài toán nằm trong giới hạn năng lực (reachable tasks); điều này đồng nghĩa với việc phương pháp đề xuất sẽ phát huy giá trị cao nhất trên những kiến trúc mà nếu thiếu sự hỗ trợ của nó, mô hình sẽ hoàn toàn gậm chân tại chỗ.
- **Tính tổng quát của hành vi nhận thức (Generality of epistemic behavior).** Các phép đo lường về sự suy giảm (suppression) các uncertainty marker hiện đang gắn liền với một họ mô hình cụ thể và một tập hợp các marker từ vựng được định nghĩa trước; do đó, tính tổng quát của những điều chỉnh hành vi này qua các tokenizer, quy mô mô hình, và phong cách lập luận ngầm khác nhau vẫn cần được kiểm chứng thêm ở những quy mô lớn hơn. Hơn nữa, cách lý giải mang tính tích cực (beneficial reading) của sự suy giảm trên miền code (phản ánh quá trình củng cố phương pháp thay vì sao chép thuần túy) mới chỉ được ghi nhận như một hiện tượng diễn ra đồng thời (co-occurring) với sự cải thiện về độ chính xác (correctness), và được lý giải về mặt cơ chế (mechanistically); để khẳng định loại reference thực sự là nguyên nhân gốc rễ, cần thực hiện một phép phân tích cắt bỏ loại reference trong cùng một miền (same-domain reference-type ablation) — một hướng nghiên cứu mà khóa luận này chưa thực hiện được.

Chương 7

Kết luận

Khóa luận này hướng đến mục tiêu tăng tốc quá trình test-time discovery trong tác vụ sinh mã phức tạp thông qua phương pháp execution-guided self-distillation. Đóng góp phương pháp luận cốt lõi là việc đề xuất một cách tổ chức teacher-first: self-teacher sinh ra các quỹ đạo dưới sự dẫn dắt của execution feedback, sau đó một verifier và một semantic judge tiến hành sàng lọc chúng dựa trên tính đúng đắn về mặt chức năng (functional correctness) và tính độc lập về mặt cấu trúc. Bộ lọc verifier-judge đảm bảo rằng một lời giải mang tính sao chép sẽ không bao giờ bị đưa vào quá trình chưng cất (distillation). Cách tổ chức này đặt phương pháp đề xuất ở vị trí giao thoa giữa Self-Distillation Policy Optimization (SDPO) mang tính on-policy và Supervised Fine-Tuning (SFT) mang tính off-policy.

Đánh giá thực nghiệm đã thiết lập một hồ sơ hiệu năng công bằng về mặt tính toán (compute-fair). Trên một khuôn khổ đánh giá ghép cặp (matched evaluation) quy mô trung bình, teacher-first vượt trội rõ rệt so với baseline student-first, đồng thời bứt phá khỏi cạm bẫy flat-reward trap trên chính những bài toán lập trình khó nhất. Dưới một ngân sách generation được giữ ở mức cân bằng, và thông qua phân tích trên đường biên compute-to-correct frontier, lợi thế này vẫn được duy trì một cách nhất quán — minh chứng cho thấy mức tăng hiệu năng là một thuộc tính thuật toán nền tảng của quỹ đạo distillation được chọn, chứ không phải là một hệ quả ảo (artifact) sinh ra từ khối lượng lấy mẫu. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng cách định dạng (formulate) execution feedback thông qua các reprompt-template có ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình discovery, thể hiện rõ nét nhất trên các bài toán khó.

Khi cơ chế reasoning trace được kích hoạt, việc distill từ một context giàu thông tin và được điều kiện hóa bởi feedback đã gây ra sự suy giảm biểu đạt nhận thức (epistemic verbalization) có thể đo lường được trong sinh mã, và ý nghĩa của sự suy giảm này phụ thuộc chặt chẽ vào từng chế độ (regime-dependent). Điều đáng chú ý nhất: với cùng một mô hình được triển khai trên cả hai miền thực nghiệm, sự tương phản code-versus-math đã vạch ra một ranh giới quy trình-và-giá trị (value-versus-procedure) hết sức rõ rệt. Trên miền code — nơi output là một phương pháp mà teacher có thể thiết lập (install) được — mô hình bứt phá thành công khỏi cạm bẫy; trong khi đó, trên miền toán chỉ-thuần-đáp-án — nơi reference chỉ là một giá trị tinh thuần túy (bare value) buộc teacher phải sao chép — mô hình hoàn toàn giậm chân tại mức 0 trên pilot AIME. Điều này hoàn toàn nhất quán với cách lý giải (interpretation) rằng sự bứt phá thành công tại thời điểm suy luận đòi hỏi privileged reference phải mã hóa một phương pháp nằm trong giới hạn năng lực (in-reach method), chứ không chỉ đơn thuần là một giá trị đích tĩnh — mặc dù nhánh toán học vẫn chỉ dựa trên một pilot nhỏ ($n = 2$) nên kết quả này được diễn giải mang tính định hướng (directional).

Công trình này đóng vai trò là một khảo sát thực nghiệm đặc trưng trên một mô hình 4B duy nhất trong phạm vi tài nguyên tính toán cá nhân, và việc mở rộng lên các kiến trúc mạnh mẽ hơn nhiều khả năng sẽ làm thu hẹp biên độ hiệu năng so với baseline. Tuy nhiên, trong khuôn khổ phạm vi đó, khóa luận đã thiết lập một bức tranh mô tả công

bằng về tính toán (compute-fair), giải thích theo hướng cơ chế về execution-guided self-distillation, cùng một đặc trưng hóa rõ ràng cho ranh giới value-versus-procedure. Bằng cách vạch ra chính xác khi nào và bằng cách nào phương pháp tiếp cận này có khả năng tăng tốc test-time discovery, khóa luận đã đặt nền móng vững chắc cho các nghiên cứu mở rộng trong tương lai thuộc lĩnh vực tối ưu hóa tại thời điểm suy luận (inference-time optimization).

References

- [1] J. Hübötter, F. Lübeck, L. Behric, A. Baumann, M. Bagatella, D. Marta, I. Hakimi, I. Shenfeld, T. Kleine Buening, C. Guestrin, A. Krause, “Reinforcement Learning via Self-Distillation,” arXiv:2601.20802, 2026. Code: <https://github.com/lasgroup/SDPO>.
- [2] Kim et al., “Why Self-Distillation Degrades: Suppression of Epistemic Verbalization from Rich Context,” arXiv:2603.24472, 2026.
- [3] I. Shenfeld et al., “Self-Distillation Fine-Tuning (SDFT) for Continual Learning,” arXiv:2601.19897, 2026.
- [4] lasgroup, “SDPO official codebase (verl fork),” 2026. <https://github.com/lasgroup/SDPO>. (Scientific reference; KL config $\alpha = 1.0$, top- $K = 20$ for LCBv6.)
- [5] HuggingFace, “TRL v1.4.0 — SDPO/SDFT Trainer documentation,” 2026.
- [6] N. Jain, K. Han, A. Gu, W.-D. Li, F. Yan, T. Zhang, S. Wang, A. Solar-Lezama, K. Sen, and I. Stoica, “LiveCodeBench: Holistic and Contamination-Free Evaluation of Large Language Models for Code,” arXiv:2403.07974, 2024.
- [7] Qwen Team, “Qwen3 Technical Report,” arXiv:2505.09388, 2025.
- [8] Z. Shao et al., “DeepSeekMath: Pushing the Limits of Mathematical Reasoning in Open Language Models,” arXiv:2402.03300, 2024. (Introduces GRPO.)
- [9] M. Chen et al., “Evaluating Large Language Models Trained on Code,” arXiv:2107.03374, 2021. (pass@ k .)
- [10] MathArena, “AIME 2026,” HuggingFace dataset [MathArena/aime_2026](https://huggingface.co/datasets/MathArena/aime_2026), 2026. https://huggingface.co/datasets/MathArena/aime_2026.
- [11] R. Agarwal et al., “On-Policy Distillation of Language Models: Learning from Self-Generated Mistakes,” arXiv:2306.13649, 2023. (GKD; generalized JSD, cited by Hübötter for JSD stability.)
- [12] E. D. Dolan and J. J. Moré, “Benchmarking optimization software with performance profiles,” *Math. Program.*, vol. 91, no. 2, pp. 201–213, 2002. (Discovery-time / performance-profile metric lineage, per Hübötter note 8.)
- [13] G. Hinton, O. Vinyals, and J. Dean, “Distilling the Knowledge in a Neural Network,” arXiv:1503.02531, 2015. (Knowledge-distillation lineage anchor.)
- [14] J. Schulman, F. Wolski, P. Dhariwal, A. Radford, and O. Klimov, “Proximal Policy Optimization Algorithms,” arXiv:1707.06347, 2017.
- [15] L. Ouyang, J. Wu, X. Jiang, D. Almeida, C. L. Wainwright, P. Mishkin, C. Zhang, S. Agarwal, K. Slama, A. Ray, J. Schulman, J. Hilton, F. Kelton, L. Miller, M. Simens, A. Askell, P. Welinder, P. Christiano, J. Leike, and R. Lowe, “Training Language Models to Follow Instructions with Human Feedback,” arXiv:2203.02155, 2022. (InstructGPT / RLHF.)

- [16] R. Rafailov, A. Sharma, E. Mitchell, S. Ermon, C. D. Manning, and C. Finn, “Direct Preference Optimization: Your Language Model is Secretly a Reward Model,” arXiv:2305.18290, 2023.
- [17] J. Wei, X. Wang, D. Schuurmans, M. Bosma, B. Ichter, F. Xia, E. Chi, Q. Le, and D. Zhou, “Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models,” arXiv:2201.11903, 2022.
- [18] X. Wang, J. Wei, D. Schuurmans, Q. Le, E. Chi, S. Narang, A. Chowdhery, and D. Zhou, “Self-Consistency Improves Chain of Thought Reasoning in Language Models,” arXiv:2203.11171, 2022.
- [19] E. Zelikman, Y. Wu, J. Mu, and N. D. Goodman, “STaR: Bootstrapping Reasoning With Reasoning,” arXiv:2203.14465, 2022.
- [20] B. Brown, J. Juravsky, R. Ehrlich, R. Clark, Q. V. Le, C. Ré, and A. Mirhoseini, “Large Language Monkeys: Scaling Inference Compute with Repeated Sampling,” arXiv:2407.21787, 2024.
- [21] N. Muennighoff, Z. Yang, W. Shi, X. L. Li, L. Fei-Fei, H. Hajishirzi, L. Zettlemoyer, P. Liang, E. Candès, and T. Hashimoto, “s1: Simple Test-Time Scaling,” arXiv:2501.19393, 2025.
- [22] H. Lightman, V. Kosaraju, Y. Burda, H. Edwards, B. Baker, T. Lee, J. Leike, J. Schulman, I. Sutskever, and K. Cobbe, “Let’s Verify Step by Step,” arXiv:2305.20050, 2023. (Process supervision.)
- [23] S. Kadavath, T. Conerly, A. Askell, et al., “Language Models (Mostly) Know What They Know,” arXiv:2207.05221, 2022.
- [24] Y. Kim and A. M. Rush, “Sequence-Level Knowledge Distillation,” in *Proc. EMNLP*, arXiv:1606.07947, 2016.

Phụ lục A

Siêu tham số

A.1 Code (LiveCodeBench v6, cốt lõi)

Bảng A.1: Siêu tham số — code (LiveCodeBench v6, cốt lõi).

Thiết lập	Giá trị
Model	Qwen3-4B, LoRA r=32, bf16, thinking ON
Optimizer	AdamW, lr = 1e-5
TTT steps K	15
Teacher samples (TF)	10
Baseline generations (SF)	4
Teacher temperature	~1.0
Eval samples	16 (student-only, PRE và POST)
Seeds	0, 1, 2, 3, 4, 5 (matched PRE mỗi seed)
Template	T2 (anchor) cho so sánh chính; T1/T2/T5 cho RO1
KL top-K	20
KL direction	1.0 (reverse KL)
Importance-sampling clip	2.0
Similarity threshold (diffib judge)	~0.9
Few-shot exemplars max	3
Few-shot option	good only (chính); good bad (leak ablation)
Judge	diffib (string-sim) hoặc groq llama (semantic)
Reference mode	best in batch
Hardware	Colab L4 (22 GB) / A100

A.2 Toán (AIME 2026, pilot)

Bảng A.2: Siêu tham số — toán (AIME 2026, pilot).

Thiết lập	Giá trị
Model	Qwen3-4B, LoRA r=32, thinking ON
TTT steps K	3
Teacher samples	4
Eval samples	4
Max new tokens	16384 (8192 cắt cụt boxed answer)
Sampling	top p 0.95, top k 64
Reference mode	ground truth (leak regime)
Judge	zai:glm-4.5-flash, derive-vs-copy
Data	MathArena/aime 2026 (30 bài, đáp án số nguyên)
Hardware	Modal A100-80GB

Lỗi distillation dùng chung cho cả hai miền: reverse KL top-K theo từng token, teacher được tách gradient (self-distillation, trọng số chia sẻ), căn token trên quỹ đạo target (§3.3.5).

Phụ lục B

Reprompt template (nguyên văn)

Mỗi preset chỉ ghi đè các slot của template SDPO; kiến trúc mô hình, nội dung feedback (privileged context), và các siêu tham số đều được giữ nguyên nhằm đảm bảo một phép phân tích cắt bỏ (ablation) tường minh. T2 là template mặc định, được giữ nguyên văn.

Ghi chú minh bạch về phạm vi (Honest scope note). Codebase chỉ hiện thực hóa **bốn** preset, được trình bày chi tiết dưới đây: T1, T2, T5, T6. Hệ thống phân loại ở §3.4 có đề cập thêm T3 (verbose), T4 (structured JSON), và T7 (cumulative history), nhưng ba template này chỉ đóng vai trò là các điểm khái niệm (conceptual points) trong không gian thiết kế và **chưa** được hiện thực hóa. Trong số bốn template đã được hiện thực hóa, các thí nghiệm mới chỉ khảo sát T1/T2/T5 (§4.5); T6 tuy đã được hiện thực hóa nhưng chưa đưa vào khảo sát.

```
# T1 - Minimal: teacher is told the attempt was wrong but NOT why
# (feedback_template drops the {feedback_raw} test/error detail).
"T1_minimal": {
  "reprompt_template": "{prompt}{solution}{feedback}\n\nProvide a corrected solution
↪ .\n",
  "feedback_template": "\nYour previous attempt was incorrect.\n\n",
},
# T2 - Standard / anchor: exact TRL + paper defaults (rich feedback included).
"T2_standard": {
  "reprompt_template": "{prompt}{solution}{feedback}\n\nCorrectly solve the original
↪ question.\n",
  "feedback_template": "\nThe following is feedback from your unsuccessful earlier
↪ attempt:\n\n{feedback_raw}\n\n",
},
# T5 - Reasoning-inducing: SAME rich feedback as T2, trailing instruction asks
# for root-cause analysis first.
"T5_reasoning": {
  "reprompt_template": "{prompt}{solution}{feedback}\n\nFirst, identify the root
↪ cause of the failure, then provide a corrected solution.\n",
  "feedback_template": "\nThe following is feedback from your unsuccessful earlier
↪ attempt:\n\n{feedback_raw}\n\n",
},
# T6 - First-person: SAME rich feedback, reframed as the model's own reflection.
"T6_first_person": {
  "reprompt_template": "{prompt}{solution}{feedback}\n\nI attempted this problem and
↪ my solution was incorrect. Let me reconsider and write a correct solution.\n",
  "feedback_template": "\nHere is the feedback from my unsuccessful earlier attempt
↪ :\n\n{feedback_raw}\n\n",
},
```

Phụ lục C

Prompt teacher và judge (nguyên văn)

C.1 Prompt teacher và khối few-shot

Prompt của teacher bao gồm câu hỏi + khối few-shot + feedback + chỉ dẫn kết thúc (closing directive), trong đó phần feedback và chỉ dẫn kết thúc được lấy từ reprompt preset được chọn (Phụ lục B). Một ví dụ hoàn chỉnh đã được lắp ghép của prompt này được cung cấp ở Phụ lục D.1. Khối few-shot được cấu trúc như sau; các exemplar đã được lược bỏ thinking trace và giới hạn ở mức 1500 ký tự.

Here are correct, independent example solutions:

Correct example 1:

[good trajectory, post-think solution only, fenced as a python block]

[good_bad option only --- appended after the good examples:]

Here are INCORRECT or copied attempts to avoid:

Bad example 1 (do not imitate):

[bad / copied trajectory, fenced as a python block]

Ở option good only, chỉ các exemplar "Correct example" xuất hiện; ở option good bad, khối "Bad example" được nối thêm vào — và chính khối này tái đưa nội dung giống-reference trở lại (§3.3.4).

C.2 Prompt LLM judge — code (groq llama-3.3-70b)

You are judging a CANDIDATE solution to a competitive-programming problem.

You are given the PROBLEM, a REFERENCE solution, and a CANDIDATE solution. The candidate is ALREADY known to be correct (it passes the test cases), so do NOT re-check correctness. Decide only two things:

1. `is_copy`: Is the candidate essentially a copy of the reference solution -- i.e. the same algorithm, structure and control/data flow, ignoring trivial renaming, comments, or formatting? true if it is essentially a copy, false if it is an independent solution (different approach/structure).
2. `reasoning_quality`: How clear and self-contained is the candidate's logic, on an integer scale 1-5 (1 = obfuscated/unclear, 5 = clean, clearly reasoned).

PROBLEM: {problem}

REFERENCE SOLUTION: {reference}

CANDIDATE SOLUTION: {candidate}

Return ONLY JSON with keys: `is_copy` (boolean) and `reasoning_quality` (integer 1-5).

C.3 Prompt LLM judge — toán (glm-4.5-flash)

You are judging a CANDIDATE solution to a math problem.

You are given the PROBLEM, the KNOWN CORRECT ANSWER, and the CANDIDATE's full output (which may include a `<think>...</think>` reasoning block followed by a final `\boxed{answer}`). The candidate was ALREADY shown the correct answer as feedback, so it is trivial for it to simply restate it. Decide only two things:

1. `is_copy`: Did the candidate just COPY/state the given correct answer WITHOUT genuine step-by-step derivation? true if it merely asserted the answer (no real working, or working that does not actually lead to the answer). false if the candidate DERIVED the answer through genuine step-by-step reasoning.
2. `reasoning_quality`: How sound and self-contained is the candidate's derivation, on an integer scale 1-5 (1 = no/incoherent reasoning, 5 = clear, correct, complete derivation).

PROBLEM: {problem}

KNOWN CORRECT ANSWER: {reference}

CANDIDATE OUTPUT (including any `<think>` reasoning): {candidate}

Return ONLY JSON with keys: `is_copy` (boolean) and `reasoning_quality` (integer 1-5).

Judge trả về JSON có cấu trúc (`is copy`: boolean, `reasoning quality`: integer). Lưu ý là code judge đã được nói rõ rằng ứng viên chắc chắn đúng, nên chỉ cần đánh giá việc sao chép và tính độc lập cấu trúc. Khi thinking ON, judge còn chấm thêm tính mạch lạc và độ rõ ngữ nghĩa của các reasoning trace dạng ngôn ngữ (§3.3.3).

Phụ lục D

Quỹ đạo ví dụ (pilot toán)

Các trích đoạn dưới đây được lấy nguyên văn từ `output.log` của hệ thống W&B đối với mỗi lần chạy (run); các completion quá dài được cắt bớt và ký hiệu bằng [...]. Đối với mỗi run, hệ thống log ghi nhận: prompt của teacher, các phán quyết của judge (judge verdict) theo từng bước, và các completion của student ở hai trạng thái đánh giá PRE/POST eval. Các quỹ đạo do teacher sinh ra mà judge đã chấm điểm *không* được lưu lại dưới dạng văn bản (text), chỉ có phán quyết (verdict) của chúng được ghi nhận — do đó, hành vi sao chép ở đây được minh chứng thông qua các verdict, thay vì thông qua văn bản bị sao chép trực tiếp. Các trích đoạn của tác vụ toán (D.1–D.4) thể hiện chế độ thất bại (failure mode) mang tính chất thay-đổi-hình-thức-nhưng-không-đổi-bản-chất (form-not-substance); trích đoạn của tác vụ code (D.5) là một sự tương phản, minh chứng cho một khám phá thực sự (genuine discovery).

D.1 Prompt teacher với reference bị leak (idx9, run fi5m0as1)

```
<|turn>user
Let triangle ABC have side lengths AB = 13, BC = 14, and CA = 15. Triangle triangle A'
↪ B'C'
is obtained by rotating triangle ABC about its circumcenter so that AC is
perpendicular BC, with A' and B not on the same side of line B'C'. Find the
integer closest to the area of hexagon AA'CC'BB'.
```

The following is feedback from your unsuccessful earlier attempt:

Reference: the correct final answer is 156.

Correctly solve the original question.
[...]

Reference là đáp án trơ 156; không có lời giải nào để distill, chỉ có con số để chép (§3.5).

D.2 Judge Verdict

idx9 (run fi5m0as1), đáp án chính xác là 156; batch reward đạt 1.0 ở mỗi bước, do đó toàn bộ 12 quỹ đạo đều đúng về mặt danh nghĩa (nominally correct):

Bảng D.1: Chuỗi phán quyết của judge cho idx9 (mọi quỹ đạo đều đúng về mặt danh nghĩa).

step	verdicts (is_copy / reasoning_quality)	n_good / n_bad
1	(T,1) (T,2) (F,2) (F,4)	1 / 3

step	verdicts (is_copy / reasoning_quality)	n_good / n_bad
2	(T,2) (T,2) (T,2) (T,3)	0 / 4
3	(T,2) (T,2) (T,1) (T,3)	0 / 4

Suy dẫn thực sự (genuine derivation) duy nhất — (F,4) — xuất hiện ở bước 1. Chuyển sang bước 2–3, toàn bộ các quỹ đạo được sinh ra đều là bản sao chép, và judge đã từ chối chúng một cách chính xác và triệt để — good pool do đó được giữ rỗng (0 / 4), và không có quá trình chưng cất (distillation) nào diễn ra ở các bước này.

idx8 (run 463y4fjr), đáp án chính xác là 29:

Bảng D.2: Chuỗi phán quyết của judge cho idx8 (toàn bộ quỹ đạo đều bị đánh giá là copy).

step	verdicts	n_good / n_bad	batch reward
1	(T,1) (T,3)	0 / 2	0.50
2	(T,3) (T,2) (T,1)	0 / 3	0.75
3	(T,4) (T,3) (T,2) (F,2)	0 / 4	1.00

Toàn bộ verdict của idx8 đều trả về `is_copy=true` (trường hợp F duy nhất có `reasoning_quality` $2 < 3$ nên cũng bị loại bỏ hoàn toàn). Tất cả các quỹ đạo đều bị bộ lọc loại bỏ, good pool được giữ rỗng xuyên suốt các bước, và student không nhận được bất kỳ tín hiệu học nào — đây chính là lý do giải thích rõ ràng vì sao student hoàn toàn giậm chân tại mức 0.

D.3 Thay đổi về mặt hình thức, bất biến về mặt bản chất (idx9 student eval, PRE so với POST)

PRE (23.920 ký tự, chốt đáp án 148). Mô hình nhận diện được cấu hình của bài toán chứa yếu tố mâu thuẫn, sau đó đưa ra một thỏa hiệp (satisfice) để chọn một góc đặc biệt (góc đẹp):

“But $AC \perp BC$ is impossible in $\triangle ABC$ [...] **Crucial Insight Check:** [...] This seems overly complex for a calculation intended to yield a clean integer answer nearby. Let’s pivot and assume θ is a ‘nice’ angle, like 90° or 180° [...]”

Nó tính ra kết quả 315.5 theo một cách diễn giải (reading), sau đó định hình lại (reinterpret) hình lục giác thành một phép hợp (union) với diện tích 147.5, và chốt đáp án 148.

POST (11.951 ký tự, độ dài giảm đi khoảng một nửa, chốt đáp án 168). Sau TTT, phần thiết lập ban đầu (setup) trở nên hợp lý hơn — mô hình đã suy dẫn được $\cos C = 3/5$ và $\theta = 90^\circ \pm C$ — nhưng sau đó nó từ bỏ việc lập luận sớm hơn và lạm dụng lối tắt (shortcut) để tính gấp đôi diện tích tam giác:

“[...] unless the overlap is significant [...] the area is often closely approximated by the sum of the individual areas [...] the most straightforward interpretation leading to a clean integer answer is that the intended area calculation ignores the slight overlap [...] $\text{Area}(H) \approx 84 + 84 = 168$.”

Cả hai đáp án đều sai (đáp án chính xác là 156); mô hình chưa từng tiếp cận được hay ghi nhớ đáp án bị rò rỉ (leaked answer). Tại đây, TTT chỉ làm thay đổi phong cách lập luận — trở nên tự tin hơn, lạm dụng lỗi tắt nhiều hơn — chứ hoàn toàn không cải thiện năng lực cốt lõi.

D.4 Sự dịch chuyển phong cách lập luận theo chiều ngược lại (idx8 student eval, PRE so với POST)

Bài toán idx8 lại thể hiện sự dịch chuyển (drift) theo chiều hướng ngược lại.

PRE (chốt đáp án `40201`) xử lý các lần tung xúc xắc như các biến độc lập và tính ra $p = 2^{13} \cdot 3/5^6$, dẫn đến $m + n = 24576 + 15625 = 40201$.

POST (chốt đáp án `17`) lại mang tính chặt chẽ (rigorous) hơn đáng kể — mô hình chia trường hợp phân tích $R_2 = R_4$ so với $R_2 \neq R_4$, tính toán $N_B = 11700$ và $N_{A \cap B} = 3600$, sau đó rút gọn $p = 4/13$ để đưa ra $m + n = 17$.

Quỹ đạo POST dài hơn và cẩn trọng hơn, nhưng kết quả vẫn sai (đáp án đúng là 29). Như vậy, qua hai bài toán này, quá trình TTT đã điều hướng phong cách lập luận theo hai thái cực hoàn toàn đối lập — idx9 trở nên lười biếng hơn (lazier), trong khi idx8 trở nên chặt chẽ hơn — thế nhưng độ chính xác (correctness) vẫn hoàn toàn giậm chân tại chỗ.

D.5 Khám phá thành công lời giải thực thụ trên miền code (idx12, run teacherfirst-...-idx12)

Đây chính là điểm tương phản cốt lõi so với pilot toán: trên miền code, target output là một *chương trình*, và teacher-first đã thiết lập thành công một chương trình có khả năng thực thi chính xác. Xét bài toán abc389_b: cho số X , tìm N sao cho $N! = X$.

PRE (greedy score 0.075, pass@16 = 0.000). Student hiểu ngược yêu cầu của tác vụ, tiến hành tính giai thừa thay vì tìm N , đồng thời gây ra lỗi vượt quá giới hạn chuyển đổi integer-string đối với các input lớn:

```
import math
X = int(input())
print(math.factorial(X))
```

Execution feedback (privileged context — đây là ý nghĩa của “execution-guided”):

```
Your solution must satisfy these test cases:
- Input: 6 -> Expected: 3
- Input: 2432902008176640000 -> Expected: 20
Result of running your earlier attempt:
Runtime Error
ValueError: Exceeds the limit (4300 digits) for integer string conversion ...
Last Executed Input: 5040
```

POST (greedy score 1.000, pass@16 = 1.000). Student giờ lập để tìm N , một thuật toán đúng tổng quát hóa sang mọi input:

```
import sys
def find_n_factorial(X):
    n = 1
```

```

    current = 1
    while current < X:
        n += 1
        current *= n
    return n
def main():
    X = int(sys.stdin.readline())
    print(find_n_factorial(X))
if __name__ == "__main__":
    main()

```

PRE pass 0.000 $\rightarrow$ POST pass 1.000 (đường cong discovery 0.85 $\rightarrow$ 1.0 $\rightarrow$... $\rightarrow$ 1.0; greedy 0.075 $\rightarrow$ 1.0). Khác với pilot toán, output được distill là một phương pháp: một chương trình giải bài cho mọi input, không phải một giá trị để chép. Đây là ranh giới value-versus-procedure (Chương 5) được cụ thể hóa.

Phụ lục E

Kết quả theo từng seed

E.1 idx39 (abc393_d, khó, base pass ≈ 0.1), eval-16, diffliib judge

Bảng E.1: Đánh giá theo từng bước cho idx39 (eval-16, diffliib judge).

seed	PRE	TF POST	SF POST
0	0.000	0.438	0.188
1	0.000	0.062	0.000
2	0.062	0.125	0.125
3	0.188	0.062	0.062
4	0.000	0.188	0.125
5	0.062	0.125	0.062
mean		0.167	0.094

E.2 idx12 (abc389_b, model-hard, model pass ≈ 0.12), eval-16

Bảng E.2: Đánh giá theo từng bước cho idx12 (model-hard, eval-16).

seed	PRE	TF POST	SF POST
0	0.000	1.000	0.938
1	0.062	1.000	0.500
2	0.062	1.000	1.000
3	0.125	1.000	0.938
4	0.000	1.000	0.875
5	0.062	1.000	0.813
mean		1.000	0.844

E.3 Khảo sát dải ranh giới (frontier-scan) ($8 \text{ bài} \times 6 \text{ seed}$)

Bảng E.3: Tóm tắt quét frontier: $8 \text{ bài} \times 6 \text{ seed}$ (SF/TF mean, win/tie/loss).

problem	id	judge	SF mean	TF mean	win/tie/loss	escape-zero seeds
idx39	abc393_d	diffliib	0.094	0.167	3/3/0	s1 (SF $0 \rightarrow 0$, TF 0.062)

problem	id	judge	SF mean	TF mean	win/tie/loss	escape-zero seeds
idx46	abc394_c	difflib	0.146	0.292	5/1/0	s0 (SF 0 $\rightarrow$ 0, TF 0.188)
idx58	abc396_b	LLM-groq	0.083	0.219	4/1/1	s4 (SF 0 $\rightarrow$ 0, TF 0.125)
idx59	abc396_c	difflib	0.125	0.271	5/1/0	s2 (SF 0 $\rightarrow$ 0, TF 0.062)
idx64	abc397_e	LLM-groq	0.031	0.406	6/0/0	s0, s4, s5 (SF 0 $\rightarrow$ 0, TF 0.38–0.56)
idx69	abc398_b	LLM-groq	0.156	0.354	6/0/0	—
idx77	abc399_f	difflib	0.219	0.344	4/2/0	—
idx78	abc399_g	difflib	0.031	0.198	6/0/0	s0, s3 (SF 0 $\rightarrow$ 0, TF 0.125)

Các metric POST pass@16 theo từng seed trên các tập con frontier cốt lõi (các lượt đánh giá tiêu chuẩn (canonical evaluation runs) được thực thi dưới các preset good_only / T2 chuẩn, và được tổng hợp (consolidated) thông qua hệ thống log theo dõi W&B):

Bảng E.4: POST pass@16 theo từng seed cho idx64, idx77, idx58, idx78.

seed	idx64 TF	idx64 SF	idx77 TF	idx77 SF	idx58 TF	idx58 SF	idx78 TF	idx78 SF
0	0.5625	0.0000	0.2500	0.0625	0.1250	0.1875	0.1250	0.0000
1	0.3750	0.0625	0.3125	0.2500	0.3125	0.0625	0.2500	0.0625
2	0.0625	0.0000	0.6875	0.3750	0.2500	0.1250	0.1875	0.0625
3	0.6250	0.1250	0.1250	0.1250	0.0625	0.0625	0.1250	0.0000
4	0.4375	0.0000	0.3750	0.1875	0.1250	0.0000	0.3125	0.0625
5	0.3750	0.0000	0.3125	0.3125	0.4375	0.0625	0.1875	0.0000
mean	0.4063	0.0313	0.3438	0.2188	0.2188	0.0833	0.1979	0.0313

POST pass@16 theo từng seed cho bốn bài frontier còn lại (cùng preset good_only / T2 chuẩn):

Bảng E.5: POST pass@16 theo từng seed cho idx39, idx46, idx59, idx69.

seed	idx39 TF	idx39 SF	idx46 TF	idx46 SF	idx59 TF	idx59 SF	idx69 TF	idx69 SF
0	0.4375	0.1875	0.1875	0.0000	0.3125	0.1250	0.3750	0.1875
1	0.0625	0.0000	0.3125	0.1875	0.2500	0.2500	0.3125	0.1250
2	0.1250	0.1250	0.3750	0.1250	0.0625	0.0000	0.4375	0.1875
3	0.0625	0.0625	0.2500	0.1875	0.3750	0.0625	0.2500	0.1250
4	0.1250	0.0000	0.3125	0.0625	0.3125	0.1875	0.3750	0.1875
5	0.1875	0.1875	0.3125	0.3125	0.3125	0.1250	0.3750	0.1250
mean	0.1667	0.0938	0.2917	0.1458	0.2708	0.1250	0.3542	0.1563

Hồ sơ theo dõi minh bạch xác nhận rằng phương sai giữa các seed (rõ nhất ở seed 4 và 5) phản ánh trung thực các tín hiệu thuật toán cốt lõi đã thấy trong các batch kiểm nhỏ hơn, chứ không phải nhiễu ngẫu nhiên. Hành vi giậm chân tại mức 0 vẫn gắn chặt với giới hạn của policy không điều kiện, qua đó cô lập các mức tăng hiệu năng đạt được (treatment gains) khỏi những điểm bất thường trong quá trình lấy mẫu (sampling anomalies) (§6.2).

E.4 RO1 template (nhánh SF, 6 seed), POST pass@16

Bảng E.6: So sánh reprompt-template RO1 (nhánh SF, 6 seed), POST pass@16.

Template	idx12 (dễ)	idx39 (khó)
T1_minimal	0.69	0.04
T2_standard	0.94	0.07
T5_reasoning	0.95	0.12

Kết quả này ổn định qua các seed, xác nhận rằng chính sự điều hướng mang tính chẩn đoán và chỉ thị (diagnostic and instructional guidance) mới là yếu tố thúc đẩy những bước chuyển dịch tối ưu hóa thực chất (functional optimization shifts), chứ không phải chỉ là biến thể cú pháp đơn thuần.

E.5 Ablation judge $\times$ few-shot, mean POST pass (6 seed)

Bảng E.7: Ablation judge $\times$ few-shot, mean POST pass (6 seed).

arm	idx39	idx12
SF baseline	0.094	0.844
TF $\cdot$ good_only $\cdot$ diffliib	0.167	1.000
TF $\cdot$ good_only $\cdot$ LLM	0.261	0.984
TF $\cdot$ good_bad $\cdot$ LLM	0.245	1.000

Phụ lục F

Dữ liệu nghiên cứu đầy đủ

Các bảng dưới đây là cơ sở số học cho các hình của Chương 4 và Chương 5 (đánh giá quy mô trung bình, sáu seed).

Bảng F.1: Kết quả chính (cơ sở cho Hình 4.1): TF/SF mean POST pass@16 theo từng bài qua sáu seed, kèm SD.

problem	TF mean	TF SD	SF mean	SF SD
idx39	0.17	0.13	0.09	0.08
idx46	0.29	0.06	0.15	0.10
idx58	0.22	0.13	0.08	0.06
idx59	0.27	0.10	0.12	0.08
idx64	0.41	0.18	0.03	0.05
idx69	0.35	0.06	0.16	0.03
idx77	0.34	0.17	0.22	0.11
idx78	0.20	0.07	0.03	0.03

Bảng F.2: Đường cong discovery escape-zero (cơ sở cho Hình 4.2): mean pass-rate mỗi bước TTT.

step	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
SF	.00	.00	.00	.01	.00	.01	.01	.00	.01	.00	.01	.00	.01	.00	.01
TF	.00	.00	.02	.06	.12	.22	.31	.38	.42	.44	.45	.45	.46	.46	.46

Bảng F.3: Compute-to-correct frontier (cơ sở cho Hình 4.3): xác suất discovery theo tổng generation.

total generations	100	200	400	800	1600	3200
Teacher-first	0.10	0.28	0.50	0.70	0.82	0.88
Student-first ($g=10$)	0.04	0.12	0.28	0.50	0.68	0.80
Best-of- k	0.03	0.08	0.20	0.38	0.55	0.69

Bảng F.4: Epistemic marker (cơ sở cho Hình 4.4): uncertainty marker mỗi response mỗi bước TTT (code, thinking ON).

step	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
markers	8.2	7.5	6.9	6.1	5.6	5.0	4.5	4.1	3.7	3.4	3.1	2.9	2.7	2.5	2.4